

vas suaves dadas por la Ec. 12.1, pero a temperatura más baja la forma de la isoterma es más compleja debido a que el gas ya no es ideal. Esto se discute más ampliamente en el Apart. 8.5.

Cuando el estado de un sistema es modificado súbitamente, el sistema puede no estar en equilibrio durante un rato. Por ejemplo, cuando el volumen del gas del cilindro de la Fig. 12.2 se aumenta bruscamente desde V_A a V_B desplazando el émbolo, el movimiento del gas cuando se precipita sobre el nuevo volumen hace que la presión varíe en todo el gas. El estado inicial del gas está representado por el punto A en la Fig. 12.3 y transcurrido un cierto tiempo el gas se instala en un nuevo estado de equilibrio representado por el punto B . Sin embargo, durante la transformación desde A hasta B el gas no estuvo en equilibrio; es decir, no estuvo en un estado termodinámico definido. En consecuencia, los estados del gas durante la transformación no pueden ser representados por puntos en un diagrama pV . Transformaciones como éstas, en las que el sistema va de un estado a otro sin pasar por estados intermedios, se llaman *irreversibles* y se indican por líneas de trazos en un diagrama pV (Fig. 12.3).

Por otro lado, el volumen o la temperatura del gas pueden variarse tan lentamente que el gas esté siempre en equilibrio. Entonces, en cada paso de la transformación desde un estado a otro, el sistema se halla en un estado de equilibrio, y el proceso completo puede representarse por una línea continua que enlaza los estados inicial y final y que pasa a través de todos los estados intermedios. Ésta se denomina transformación *reversible* porque el sistema puede llevarse desde el estado final al inicial a través de los mismos estados intermedios. Cada una de las infinitas líneas que pueden trazarse entre dos estados representa una transformación reversible diferente. Ciertos casos de particular importancia reciben nombres especiales.

Definición. Una transformación *adiabática* es aquella en la que no se permite que el calor entre o salga del sistema. Esto se consigue rodeando el cilindro con un material aislante, tal como el amianto o el poliexpan (Fig. 12.4a). A partir de la primera ley de la termodinámica, la variación en la energía ΔE_s de un sistema es

$$\Delta E_s = Q - W = Q - p \Delta V$$

Pero en una transformación adiabática $Q = 0$, de modo que

$$\Delta E_s = -p \Delta V$$

Siempre que un gas se expande, ΔV es positivo; por lo tanto en una expansión adiabática ΔE_s es negativo. Esto significa que la energía, y por lo tanto la temperatura, de un gas disminuye cuando el gas se expande adiabáticamente. El sistema sigue la línea de trazo lleno AB de la Fig. 12.3.

Definición. Una transformación *isotérmica* es aquella en la que la temperatura se mantiene constante. Esto se lleva a cabo colocando el cilindro en contacto con un gran recipiente de agua que está a la temperatura deseada (Fig. 12.4b). El cilindro tiene paredes delgadas hechas de un material conductor del calor, tal como el cobre, de modo que el calor puede fluir en uno u otro sentido entre el recipiente y el

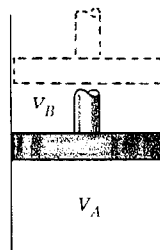


FIGURA 12.2

Un instante después de que se haya variado repentinamente el volumen de un gas, éste puede no estar en equilibrio termodinámico.

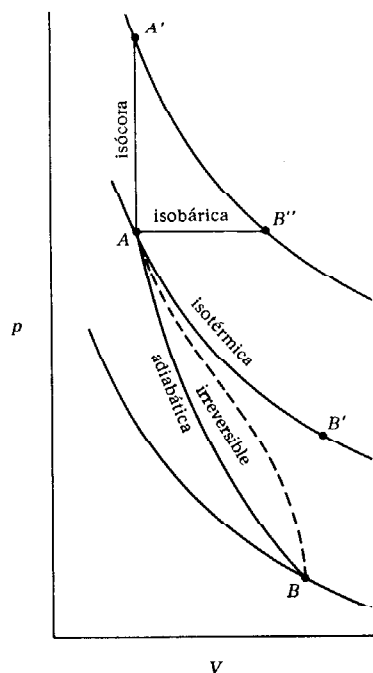


FIGURA 12.3

Un gas inicialmente en el estado A pasa a los estados A' , B , B' y B'' por medio de una transformación isócara, adiabática, isotérmica e isobárica, respectivamente. Una transformación irreversible desde A hasta B se indica con una línea de trazos ya que el sistema no pasa por ninguno de los estados intermedios entre A y B .

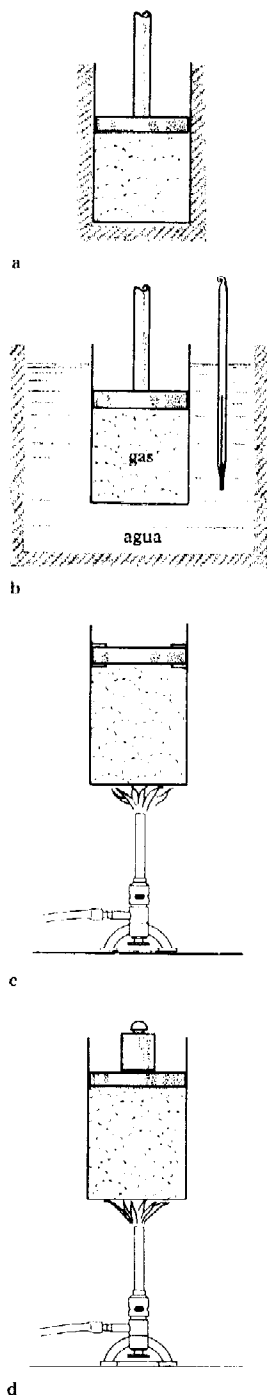


FIGURA 12.4
Diagramas esquemáticos que representan: (a) una transformación adiabática, (b) una transformación isotérmica, (c) una transformación isócora y (d) una transformación isobárica.

gas. El recipiente es lo suficientemente grande como para que su propia temperatura no se vea afectada por la cantidad de calor intercambiada con el gas. Durante una expansión isotérmica fluye calor al gas para así mantener constante su temperatura. (Recordemos que la temperatura de un gas disminuye si se impide que el calor fluya a él durante la expansión.) El sistema sigue la isoterma yendo desde el estado inicial A hasta el estado final B' (Fig. 12.3).

Definición. Una transformación *isócora* es aquella en la que el volumen del sistema se mantiene constante. Esto se lleva a cabo fijando el émbolo en una determinada posición. El estado del gas puede modificarse por calentamiento (Fig. 12.4c). Como el émbolo se mantiene fijo, el sistema no realiza trabajo durante la transformación. El sistema sigue la línea AA' de la Fig. 12.3.

Definición. Una transformación *isobárica* es aquella en la que la presión del sistema se mantiene fija. Esto se realiza aplicando al émbolo una presión externa constante (Fig. 12.4d). El estado del gas se modifica si se le calienta. El sistema sigue la línea AB'' de la Fig. 12.3. Existen otras innumerables transformaciones en las que nada se mantiene constante, pero para nuestros fines es suficiente considerar solamente estos casos especiales. No hay necesidad de aprender ahora estas transformaciones, pero deberíamos repasar este apartado cada vez que se mencione en este mismo capítulo una determinada transformación.

12.2. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA

Un sistema termodinámico $\mathcal{S}$ y el medio ambiente $\mathcal{E}$ con el que intercambia energía constituye el universo $\mathcal{U}$. La primera ley de la termodinámica (Apart. 11.1) establece que la energía $E_{\mathcal{U}}$ del universo, que es la suma de la energía $E_{\mathcal{S}}$ del sistema y la energía $E_{\mathcal{E}}$ del medio

$$E_{\mathcal{U}} = E_{\mathcal{S}} + E_{\mathcal{E}}$$

se conserva; es decir, en una transformación termodinámica cualquiera

$$\Delta E_{\mathcal{U}} = 0$$

$$\text{o bien} \quad \Delta E_{\mathcal{S}} = -\Delta E_{\mathcal{E}} \quad \text{primera ley} \quad 12.2$$

Por otra parte, como la energía $E_{\mathcal{S}}$ del sistema varía solamente como consecuencia del calor Q que entra en el sistema procedente del medio o del trabajo W realizado por el sistema sobre el medio, la primera ley puede escribirse (Ec. 11.4)

$$\Delta E_{\mathcal{S}} = Q - W \quad \text{primera ley} \quad 12.3$$

Aunque no es posible una transformación que viole la primera ley, muchas transformaciones que no violan la primera ley no tienen lugar. La segunda ley de la termodinámica caracteriza estas transformaciones imposibles.

Un objeto de masa m soltado desde una altura h cae espontáneamente al suelo, en donde queda en reposo. En esta situación, la energía

del universo es la suma de la energía térmica del objeto, la energía térmica del suelo y la energía mecánica precisamente igual a su energía potencial $U = mgh$, y una vez que ha quedado en reposo en el suelo, su energía mecánica es cero. Por lo tanto, la energía mecánica del universo disminuye en este proceso desde mgh hasta cero. Como la energía total del universo no sufre variación (primera ley de la termodinámica), la energía térmica se pone de manifiesto por medio de un ligero aumento en la temperatura del objeto y el suelo.

OBSERVACIÓN. Normalmente una elevación de temperatura como ésta es demasiado pequeña para ser observada, de modo que de la experiencia diaria no resulta evidente la validez de la primera ley. La primera ley sólo se estableció después que el experimento de la rueda de paletas, cuidadosamente realizado por Joule (Apart. 11.2), demostrase que el trabajo es equivalente al calor empleado en elevar la temperatura del agua. Fue éste un resultado inesperado porque chocaba con los conceptos del calor entonces en boga.

La experiencia cotidiana enseña que un objeto inicialmente en reposo sobre el suelo nunca da un salto en el aire de manera espontánea. En principio, semejante suceso parece imposible porque contradice a la primera ley. Si un objeto diese un salto en el aire, es evidente que tendría lugar un incremento en la energía mecánica del universo. Sin embargo, esto no constituiría una violación de la primera ley, si tuviese lugar la correspondiente disminución en la energía térmica del universo. Por lo tanto, la primera ley no da una explicación de por qué los objetos no saltan nunca espontáneamente en el aire.

El proceso «objeto que salta espontáneamente en el aire» es el inverso del proceso «objeto que cae espontáneamente al suelo». Uno de los procesos ocurre con facilidad, mientras que el proceso inverso no ocurre jamás. Existen muchos otros procesos irreversibles que sólo pueden avanzar en una dirección. Por ejemplo, cuando un objeto frío y un objeto caliente se ponen en contacto, siempre fluye calor desde el objeto caliente al frío, y jamás desde el objeto frío al caliente. En consecuencia, la temperatura del objeto caliente disminuye, mientras que la del objeto frío aumenta. Si tuviese lugar el proceso inverso, el objeto frío se enfriaría más y el caliente se calentaría más. Veamos otro ejemplo. Una gota de tinta depositada en un vaso de agua se difunde hasta que queda distribuida por igual en toda el agua. No se da nunca el proceso inverso, en el cual una mezcla uniforme de agua y tinta se separa espontáneamente en agua pura y tinta pura.

Enunciados de Kelvin y de Clausius de la segunda ley de la termodinámica

La segunda ley de la termodinámica prescribe aquellos procesos que no pueden ocurrir espontáneamente. Existen muchos enunciados equivalentes de la segunda ley; en este capítulo sólo tendremos en cuenta algunos de ellos. Comenzamos con el enunciado de la segunda ley debido a Lord Kelvin.

Enunciado de Kelvin de la segunda ley de la termodinámica. *Es imposible construir un dispositivo que pueda, sin ningún otro efecto, levantar un objeto extrayendo energía térmica de otro.* Esta forma de

la segunda ley es la afirmación de que los objetos no pueden saltar espontáneamente en el aire. Pero va aún más lejos al afirmar que, incluso con la ayuda de un mecanismo especial, por complejo que sea, un objeto no puede ser levantado extrayendo únicamente energía térmica. En otras palabras, la energía térmica no puede ser completamente convertida en energía potencial sin ningún otro efecto, es decir, sin que suceda algo más.

Hay otra forma de la segunda ley que se debe a Clausius.

Enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. *Es imposible construir un dispositivo que pueda, sin ningún otro efecto, transferir calor desde un objeto frío hasta otro más caliente.* Esta forma de la segunda ley es, en esencia, la afirmación de que el calor no puede fluir espontáneamente desde un objeto frío a otro más caliente. Pero va aún más lejos al afirmar que, incluso con la ayuda de un mecanismo especial, por complejo que sea, el calor no puede ser transferido desde un objeto frío a un objeto caliente sin ningún otro efecto.

Los enunciados de Kelvin y Clausius son equivalentes. Esto quiere decir que si fuese posible construir un dispositivo en contradicción con el enunciado de Kelvin, sería posible construir un dispositivo en contradicción con el enunciado de Clausius, y viceversa. Supongamos, por ejemplo, que existiera un dispositivo que pudiese levantar una masa extrayendo únicamente energía térmica del objeto *A*, en contradicción con el enunciado de Kelvin. Entonces, empleando las conexiones mecánicas adecuadas, podría conseguirse que este dispositivo levantara repetidamente la masa y la dejase caer sobre otro objeto *B* (Fig. 12.5). Cada vez que la masa fuese levantada, la energía térmica y la temperatura del objeto *A* disminuiría, y cada vez que la masa cayese, aumentarían la energía térmica y la temperatura del objeto *B*. En consecuencia, la energía térmica sería transferida desde *A*, que se iría enfriando, hasta *B*, que se iría calentando, con la consiguiente violación del enunciado de Clausius. Esto demuestra que un dispositivo que está en contradicción con el enunciado de Kelvin puede ser utilizado para construir un dispositivo que esté en contradicción con el enunciado de Clausius. Lo contrario también es cierto, pero no lo demostraremos aquí.

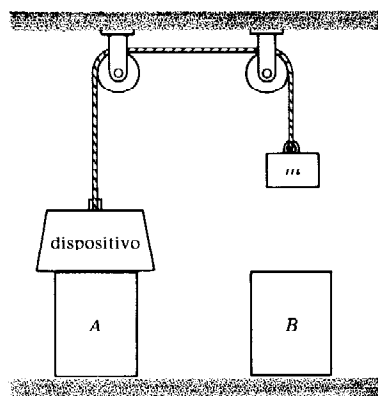


FIGURA 12.5
Dispositivo que contradice el enunciado de Kelvin al levantar una masa *m* empleando energía térmica extraída de *A*.

Rendimiento de máquinas

Una aplicación importante de la segunda ley es el cálculo del rendimiento de máquinas. Una máquina es un dispositivo, por ejemplo un motor de gasolina o un músculo, que convierte la energía en trabajo. Consideraremos que todas las máquinas contienen una sustancia que varía su tamaño cuando absorbe energía. En un motor de gasolina, que es un tipo de motor de combustión, la combustión de la gasolina convierte energía química en energía interna obligando al gas a expandirse en el cilindro del motor. En un músculo, que es un tipo de máquina de conversión directa, la conversión del trifosfato de adenosina (TFA) en difosfato de adenosina (DFA) hace que se contraigan las fibras musculares. Los dos son procesos muy complejos y difíciles de analizar en detalle. Por lo tanto, para entender los principios ter-

modinámicos básicos que intervienen en la conversión de la energía en trabajo, vamos a estudiar un sistema mucho más sencillo.

La máquina más simple consiste en un gas ideal encerrado en un cilindro al que se ha adaptado un émbolo móvil (Fig. 12.2). Al principio el gas se encuentra en el estado A de presión p_A , volumen V_A y temperatura T_1 . Para mantener el émbolo en su posición, se debe ejercer sobre él una presión externa p_A . Cuando esta presión externa se disminuye ligeramente, el gas se expande y el émbolo se desplaza hacia afuera realizando trabajo. Conectando convenientemente el émbolo a un dispositivo mecánico, se puede conseguir que, en su desplazamiento, el émbolo levante un peso. La variación de la energía potencial del peso es igual al trabajo $W = p_A \Delta V$ realizado por el émbolo.*

Supongamos que se deja que el gas se expanda gradualmente mientras el cilindro está en contacto térmico con un medio a temperatura T_1 . Esto quiere decir que la temperatura del gas se mantiene constante durante la expansión absorbiendo calor del medio. Durante la expansión, el estado del sistema se desplaza a lo largo de la isoterma desde el estado A al estado B (Fig. 12.6). De acuerdo con la primera ley (Ec. 12.3), la variación de energía del gas es

$$\Delta E_s = Q_1 - W_1$$

donde Q_1 es el calor extraído del medio y W_1 es el trabajo realizado por el émbolo. Aunque este proceso convierte energía térmica en trabajo, no supone una contradicción de la segunda ley (enunciado de Kelvin) porque ha habido otro efecto: el gas ha pasado del estado A al estado B .

Todas las máquinas reales operan en ciclo, volviendo el sistema reiteradamente a su estado inicial. Para llevar al sistema desde el estado B al estado A , se ha de realizar el trabajo $-W_2$ para comprimir el gas. (El signo menos indica que este trabajo se realiza sobre el sistema.)

La Fig. 12.6 muestra un ciclo hipotético en el que el gas se expande primero isotérmicamente a lo largo del camino 1 y se comprime después a lo largo del camino 2. Dado que la presión a lo largo del camino 2 es más baja (por término medio) que a lo largo de 1, se necesita menos trabajo para comprimir el gas que el que se obtuvo por expansión. Así la máquina realiza en un ciclo completo una cantidad neta de trabajo

$$W = W_1 - W_2$$

La variación de energía del gas es cero en un ciclo porque el sistema es devuelto a su estado original. Por lo tanto, aplicando la Ec. 12.3 a un ciclo, se obtiene

* Esto supone que no existe rozamiento en el sistema. En toda máquina real, se emplea cierto trabajo en vencer el rozamiento, trabajo que no se puede utilizar para levantar un peso externo. Sin embargo, como en principio el rozamiento puede eliminarse por completo, trataremos sólo de máquinas ideales sin rozamiento.

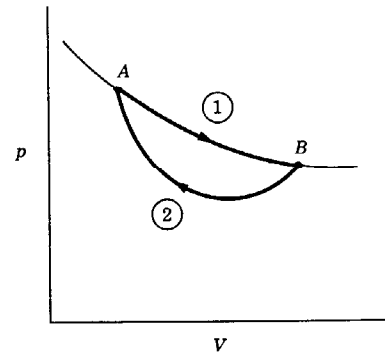


FIGURA 12.6
Ciclo para convertir energía interna en trabajo.

$$\Delta E_s = 0 = Q - W$$

o sea

$$Q = W$$

donde W es el trabajo neto realizado y Q el calor neto absorbido. Si no se hubiese intercambiado calor a lo largo del camino 2, el calor neto Q absorbido en un ciclo sería precisamente el calor Q_1 absorbido a lo largo del camino 1. De este modo, y sin ningún otro efecto, todo el calor absorbido del medio sería convertido en trabajo, en contradicción con la segunda ley. Por lo tanto, parte del calor debe intercambiarse a lo largo del camino 2 y, en realidad, el sistema cede el calor $-Q_2$ al medio. Solamente el calor neto absorbido en un ciclo

$$Q = Q_1 - Q_2$$

es convertido en trabajo, y éste es menor que el calor absorbido a lo largo del camino 1. Consecuencia de la segunda ley es que sólo una fracción del calor absorbido a lo largo del camino 1 puede convertirse en trabajo; el resto es expulsado a lo largo del camino 2 en forma de calor. El rendimiento e de una máquina es el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido:

$$e = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad 12.4$$

Ciclo de Carnot

Consideremos el ciclo particular mostrado en la Fig. 12.7. A lo largo del camino 1 el sistema se expande, primero isotérmicamente desde A hasta B y a continuación adiabáticamente desde B hasta C , lo cual hace bajar su temperatura. La máquina realiza el trabajo W_1 durante esta primera mitad del ciclo, y durante la porción isotérmica del camino 1 se absorbe el calor Q_1 a la temperatura T_1 . A lo largo del camino 2, el sistema es comprimido, primero isotérmicamente desde C hasta D y después adiabáticamente desde D hasta A , lo cual hace subir su temperatura. Durante esta segunda mitad del ciclo se realiza sobre la máquina el trabajo $-W_2$ y durante la porción isotérmica del camino 2 se cede el calor $-Q_2$ a la temperatura T_2 . Éste es un *ciclo de Carnot*, y la máquina que funciona siguiendo un ciclo como éste recibe el nombre de máquina de Carnot.

A partir de la segunda ley se pueden probar varios hechos importantes en torno a una máquina de Carnot.

1. Una máquina de Carnot es la de mayor rendimiento que funciona entre dos temperaturas T_1 y T_2 .
2. El rendimiento de una máquina de Carnot es independiente de la sustancia activa. Es decir, el rendimiento es el mismo tanto si la sustancia es un gas ideal, un gas real o incluso un líquido.
3. El rendimiento de una máquina de Carnot que funciona entre las temperaturas absolutas T_1 y T_2 es

$$e = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad 12.5$$

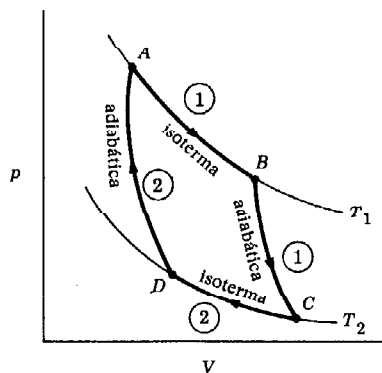


FIGURA 12.7
Ciclo de Carnot.

Por ejemplo, durante la primera mitad de su ciclo, una máquina de vapor utiliza para mover un émbolo vapor que ha sido calentado en

una caldera a una temperatura de 250° C. Durante la segunda mitad del ciclo, el vapor se condensa en agua a una temperatura de 38° C. Así, la máquina funciona entre una temperatura alta $T_1 = 523$ K y una temperatura baja $T_2 = 311$ K. El rendimiento de una máquina de vapor que funciona entre estas temperaturas es

$$e = 1 - \frac{311 \text{ K}}{523 \text{ K}} = 0,405$$

Esto significa que por cada 100 J de calor absorbido a T_1 , 40,5 J son convertidos en trabajo y 59,5 J son devueltos en forma de calor a la temperatura T_2 . El rendimiento de una máquina de vapor ideal es sólo alrededor de 0,32 porque no funciona según un ciclo de Carnot.

OBSERVACIÓN. La ecuación 12.5 sólo es válida cuando T_1 y T_2 son temperaturas absolutas.

Todas las máquinas térmicas solamente convierten en trabajo útil una fracción del calor que absorben; el resto debe ser vertido en el medio ambiente. Los ríos y lagos se utilizan para absorber la enorme cantidad de calor que acompaña a la generación de energía eléctrica.† La polución térmica se origina cuando se vierte en un río calor suficiente para elevar su temperatura de manera significativa. Con nuestra siempre creciente producción de energía eléctrica, se está haciendo cada vez más difícil disponer de calor sin perjuicio ecológico. La conversión directa de la energía en trabajo, como en una batería, es un método de más rendimiento en la producción de energía eléctrica, pero todavía no ha sido logrado empleando combustibles poco costosos.

12.3. FORMULACIÓN ESTADÍSTICA DE LA SEGUNDA LEY

Aunque la segunda ley se aplica a todos los procesos irreversibles, no son fáciles de aplicar los enunciados de Kelvin o Clausius a procesos que no lleven consigo una transferencia de energía. Por lo tanto, es conveniente introducir un tercer enunciado de la segunda ley.

Enunciado estadístico de la segunda ley de la termodinámica. *El desorden total del universo no disminuye nunca.* El concepto de desorden será aclarado en breve, pero por ahora nos basta con emplear el significado que el sentido común asigna a esa palabra.

Cuando, por ejemplo, se deposita tinta en el agua, aquélla se difunde hasta que queda distribuida por igual en toda el agua. Agua y tinta se hallan en un estado más desordenado cuando están mezcladas que cuando están separadas, ya que sus moléculas están mezcladas al azar en un estado y no en el otro. En consecuencia, el desorden del universo aumenta durante el proceso de difusión. El proceso inverso, en el que una mezcla uniforme de agua y tinta se separa espontáneamente en agua pura y tinta pura, está prohibido por la segunda ley, dado que disminuiría el desorden del universo.

† Las máquinas generadoras de potencia son máquinas de combustión que producen energía eléctrica con un rendimiento típico de las máquinas de combustión en general. La energía potencial eléctrica es equivalente al trabajo desde el punto de vista de la termodinámica porque puede convertirse en trabajo mediante un motor eléctrico con un 100 por ciento de rendimiento.

Veamos ahora otro ejemplo. Consideremos de nuevo un objeto de masa m mantenido a una altura h por encima del suelo. Su energía potencial mgh está distribuida por igual entre todas sus moléculas, puesto que cada molécula tiene la misma energía potencial $m_{\text{mol}}gh$, donde m_{mol} es la masa de una sola molécula. Cuando se deja caer el objeto, su energía potencial se convierte finalmente en energía térmica de las moléculas del suelo. Esta energía está distribuida al azar entre las moléculas, porque cada molécula puede tener una energía diferente. En consecuencia, el desorden del universo aumenta cuando la energía potencial se convierte en energía térmica. El proceso inverso, en el que la energía térmica se convierte totalmente en energía potencial, está prohibido por la segunda ley porque disminuiría el desorden del universo. Esto demuestra de qué modo está relacionado el enunciado estadístico de la segunda ley con el enunciado de Kelvin, aunque no demos aquí una demostración completa de su equivalencia.

El concepto de desorden puede hacerse cuantitativo teniendo en cuenta la relación entre un estado termodinámico y un estado molecular del sistema. Un estado molecular (*microestado*) queda especificado dando la posición y la velocidad de cada molécula del sistema, mientras que un estado termodinámico (*macroestado*) queda especificado dando unas pocas propiedades moleculares medias, tales como la temperatura y la presión. Diferentes microestados con las mismas propiedades medias corresponden al mismo macroestado. El número D de microestados distintos correspondientes a un macroestado es el *desorden* del macroestado.

Cuando las moléculas del sistema cambian sus posiciones y velocidades, el sistema pasa de un microestado a otro. El macroestado de equilibrio del sistema es el macroestado de máximo desorden, es decir, el macroestado con el mayor número de microestados. En el equilibrio el sistema no cambia de macroestado, aun cuando sus microestados estén constantemente cambiando, porque casi todos los microestados corresponden al macroestado de equilibrio. Esta discusión abstracta se hará más clara una vez que hayamos visto el ejemplo siguiente.

Se llena una bandeja con 100 fichas de plástico. Cada ficha es blanca por un lado y negra por el otro. Cuando se mira la bandeja desde lejos, las fichas no se ven individualmente. Todo lo que se ve es el color promedio que presenta la bandeja, color que varía entre el blanco puro y el negro puro pasando por cualquier matiz de gris, según el número de fichas que muestran la cara blanca o la cara negra. El color de la bandeja es, por tanto, una propiedad media del sistema, análoga a una variable termodinámica. La *calidad de gris* g , que se define como la fracción de fichas que muestran la cara negra, da una descripción cuantitativa del color. La calidad de gris varía desde 0 (blanco puro) hasta 1 (negro puro). El valor de g especifica el macroestado de la bandeja, lo mismo que los valores de p y T especifican el macroestado de un sistema termodinámico.

Para especificar un microestado de la bandeja hay que dar el color de cada ficha. Por ejemplo, un microestado puede tener la primera ficha por la cara negra, la segunda ficha por la cara blanca, la tercera blanca, la cuarta negra y así sucesivamente. Este microestado se representa mediante la sucesión

nbbn...

Otro microestado puede tener la primera ficha negra, la segunda negra, la tercera blanca, la cuarta blanca y así sucesivamente. Se representa por medio de la sucesión

nnbb...

Como cada ficha puede tener uno de los dos colores (negro o blanco), el número total N de microestados distintos es

$$N = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \dots = 2^{100}$$

De la definición de logaritmo (Apéndice II) podemos escribir

$$2 = 10^{\log 2} = 10^{0,30}$$

y así

$$N = 2^{100} = (10^{0,30})^{100} = 10^{30}$$

Esto demuestra que incluso un sistema sencillo de unas 100 partículas solamente posee un número inmenso de microestados.

De mayor importancia aún es el número de microestados $D(g)$ que corresponden a un macroestado dado g . El macroestado «todas blancas» ($g = 0$) posee un solo microestado porque cada ficha debe mostrar su cara blanca; de aquí que $D(0) = 1$. El macroestado $g = 0,01$ tiene 99 fichas por la cara blanca y una por la cara negra. Como el macroestado es el mismo prescindiendo de cuál de las 100 fichas es negra, existen 100 microestados diferentes correspondientes a $g = 0,01$; de aquí que $D(0,01) = 100$. El macroestado $g = 0,02$ tiene 98 fichas blancas y 2 negras. En este caso existen 4950 microestados diferentes; por lo tanto $D(0,02) = 4950$. La Tabla 12.1 da el desorden $D(g)$ de diversos macroestados comprendidos entre 0 y 1. La tabla muestra que $D(g)$ es muy diferente de un macroestado a otro y que es máximo para el estado $g = 0,50$, en el que 50 fichas son blancas y 50 negras.

Cuando la bandeja se sacude arriba y abajo, las fichas pasan de un lado a otro al azar. En cada sacudida, la bandeja efectúa una transición aleatoria desde un microestado a otro. Aunque un microestado es tan probable como otro cualquiera, unos macroestados son mucho más probables que otros. La probabilidad $P(g)$ de que la bandeja se encuentre en el macroestado g después de una sacudida cualquiera es igual al número de microestados $D(g)$ correspondientes a g dividido por el número total N de microestados del sistema:

$$P(g) = \frac{D(g)}{N} \quad 12.6$$

Por ejemplo, de los 10^{30} microestados de la bandeja, solamente uno corresponde a $g = 0$. Por lo tanto la probabilidad de que el macroestado «todas blancas» se presente después de una sacudida cualquiera de la bandeja es

$$P(g) = \frac{D(0)}{N} = \frac{1}{10^{30}} = 10^{-30}$$

Esta es una probabilidad increíblemente pequeña; la bandeja podría sacudirse mil millones de veces por segundo durante 100 mil millones

TABLA 12.1. Número de microestados $D(g)$ correspondientes a varios macroestados g de una bandeja que contiene 100 fichas blancas y negras.

Macroestado g	Desorden $D(g)$
0,00	1
0,02	$4,9 \times 10^3$
0,05	$7,5 \times 10^7$
0,10	$1,7 \times 10^{13}$
0,20	$5,5 \times 10^{20}$
0,40	$1,4 \times 10^{28}$
0,50	$1,0 \times 10^{29}$
0,60	$1,4 \times 10^{28}$
0,80	$5,5 \times 10^{20}$
0,90	$1,7 \times 10^{13}$
0,95	$7,5 \times 10^7$
0,98	$4,9 \times 10^3$
1,00	1

de años sin que ocurriese el macroestado «todas blancas». Un suceso con una probabilidad de ocurrencia tan baja es, a todos los efectos prácticos, imposible. Esto es, podemos decir con seguridad que el macroestado «todas blancas» no puede producirse sacudiendo la bandeja al azar. No existe ley mecánica que impida que esto ocurra, pero su probabilidad es tan pequeña que puede considerarse nula. El macroestado de máximo desorden ($g = 0,50$) se presenta con la probabilidad máxima:

$$P(0,50) = \frac{1,0 \times 10^{20}}{10^{30}} = 0,10$$

Esto quiere decir que por término medio la bandeja se halla en el estado $g = 0,50$ tras una de cada 10 sacudidas de la bandeja. Los macroestados con g próximo a 0,50 también se presentan frecuentemente. De hecho puede demostrarse que el 98 por ciento de todos los microestados de la bandeja corresponden a macroestados comprendidos entre $g = 0,40$ y $g = 0,60$. Por esta razón, aunque el microestado cambia con cada sacudida de la bandeja, el macroestado está siempre próximo a 0,50.

Si se aumenta el número de fichas de la bandeja, la probabilidad de que ésta se halle en un macroestado distinto de 0,50 disminuye. Por ejemplo, en una bandeja con un millón de fichas, el 99,99 por ciento de los microestados corresponde a macroestados comprendidos entre $g = 0,499$ y $g = 0,501$. Supongamos que, al principio, estas fichas están todas vueltas del lado blanco, de modo que la bandeja comienza en el estado $g = 0$. Cuando se sacude la bandeja, cambia su microestado al azar y con una aplastante probabilidad efectuará una transición a un microestado correspondiente a un macroestado próximo a $g = 0,50$. En consecuencia, con cada sacudida de la bandeja el microestado cambia mientras el macroestado permanece próximo a 0,50.

En un sistema termodinámico, que consta de billones de millones de moléculas, el número de microestados que corresponden a un estado de mayor desorden es abrumadoramente más grande que el número de microestados que corresponden a un macroestado de menor desorden. En consecuencia, el sistema no cambia nunca espontáneamente a un estado de menor desorden. La segunda ley de la termodinámica es esencialmente una ley estadística. No existe ley física que impida a una mezcla uniforme de tinta y agua separarse espontáneamente en tinta pura y agua pura. Sin embargo, existen muchos más modos de disponer moléculas de tinta y agua en una mezcla que por separado, tantos que la probabilidad de que las moléculas de la mezcla estén alguna vez, por pura casualidad, en un microestado del sistema con los componentes separados es esencialmente nula.

OBSERVACION. Es importante darse cuenta que la segunda ley establece que el desorden del *universo* nunca disminuye. El desorden de una parte del universo puede disminuir si tiene lugar un aumento correspondiente en el desorden de otra parte. Sin embargo, tal disminución no es espontánea ya que se produce por interacción con otra parte del universo. Por ejemplo, el calor Q_1 extraído del foco caliente de una máquina de Carnot disminuye el desorden de dicho foco. Pero el calor Q_2 suministrado al foco frío aumenta el desorden de este foco. La segunda ley exige que el incremento de desorden del foco frío sea, por lo menos, tan grande como la disminución de desorden del foco caliente.

A veces se dice que la evolución está en contradicción con la segunda ley porque en el transcurso de centenares de millones de años se han

ido desarrollando formas de vida cada vez más complejas. Las formas más complejas están evidentemente más ordenadas que las menos complejas. De este modo, la evolución, prosigue el argumento, es un proceso en el que la vida avanza desde un estado de menos orden hasta un estado de más orden, en contradicción, por tanto, con la segunda ley. Ciertas personas mantienen todavía que esto demuestra que la vida posee propiedades sin igual que están fuera de las leyes de la física.

Es cierto que la evolución ha producido, en general, formas de orden creciente. Precisamente el desarrollo de un organismo individual, desde el huevo hasta la madurez, es un proceso en el que aumenta el orden. Sin embargo, esto no supone una contradicción de la segunda ley porque la Tierra no es un sistema aislado. La Tierra recibe energía del Sol durante el día y emite energía radiante al espacio exterior durante la noche. Las reacciones de desprendimiento de energía que tienen lugar en el Sol aumentan el desorden de éste. Así, la energía utilizada en la Tierra para producir vida ordenada a partir de materia desordenada se origina a expensas del incremento de desorden del Sol. El desorden total de la Tierra y el Sol *aumenta* de acuerdo con la segunda ley.

La Tierra se puede considerar como una gigantesca máquina térmica. Parte del calor que absorbe del Sol a alta temperatura durante el día es devuelto al espacio exterior a baja temperatura durante la noche. El resto se convierte en trabajo que impulsa los vientos, eleva el vapor de agua hasta las nubes y contrae los músculos.

12.4. ENTROPÍA, ENERGÍA LIBRE Y ENTALPÍA

Entropía

Definición. La *entropía* S es una variable termodinámica que mide el desorden de un estado termodinámico. Esto quiere decir que cada estado tiene una entropía definida y que la entropía de un estado es mayor que la entropía de otro si el desorden del primer estado es mayor que el desorden del segundo. Pero a diferencia del desorden, la entropía de un sistema compuesto es simplemente la suma de las entropías de los subsistemas componentes.[†] En particular, la entropía S del universo es la suma de las entropías de un sistema y su medio ambiente:

$$S_u = S_s + S_e \quad 12.7$$

[†] El desorden D de un sistema compuesto de dos subsistemas es el producto $D_1 D_2$ de los desórdenes de los dos subsistemas. Esto es así porque para cada microestado del subsistema 1, el sistema compuesto posee D_2 microestados. Como el subsistema 1 tiene D_1 microestados diferentes, el sistema compuesto posee un total de $D_1 D_2$ microestados.

La entropía S de un estado es proporcional al logaritmo de su desorden. Por lo tanto las entropías individuales de los subsistemas 1 y 2 son

$$S_1 = k \log D_1 \quad \text{y} \quad S_2 = k \log D_2$$

y la entropía del sistema compuesto es

$$S = k \log D = k \log D_1 D_2$$

Sean S_s y S_e las entropías del sistema y el medio cuando el sistema se encuentra en un estado, y sean S'_s y S'_e las entropías una vez que el sistema ha pasado a otro estado. De acuerdo con la forma estadística de la segunda ley, la entropía del universo no disminuye nunca, de manera que S'_{u} debe ser mayor o igual que S_u

$$S'_{u} \geq S_u$$

A partir de la Ec. 12.7 se obtiene

$$S'_s + S'_e \geq S_s + S_e$$

o bien

$$(S'_s - S_s) + (S'_e - S_e) \geq 0$$

Utilizando ΔS para representar estos cambios de entropía, podemos escribir la expresión anterior en la forma

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_e \geq 0$$

o bien

$$\Delta S_e \geq -\Delta S_s \quad \text{segunda ley} \quad 12.8$$

Esta última ecuación expresa la segunda ley en una forma análoga a la 12.2 de la primera ley.

En principio, es siempre posible transformar una sistema desde un estado A a otro estado B sin modificar la entropía del universo ($\Delta S_u = 0$). Tal transformación se dice que es reversible porque el sistema puede pasar de B a A a través de los mismos estados intermedios. Normalmente, sin embargo, ΔS_u aumenta durante una transformación, de modo que el proceso inverso es imposible. Por ejemplo, ΔS_u aumenta cuando la tinta se difunde espontáneamente en el agua. Este es un proceso irreversible.* La separación espontánea de una mezcla de tinta y agua no puede ocurrir jamás.

Las transformaciones se clasifican en irreversibles, reversibles o imposibles, según que ΔS_u sea mayor, igual o menor que cero:

$$\Delta S_u > 0 \quad \text{irreversible}$$

$$\Delta S_u = 0 \quad \text{reversible}$$

$$\Delta S_u < 0 \quad \text{imposible}$$

Las transformaciones reversibles son procesos idealizados en los que no hay incremento de desorden. Son semejantes a los procesos sin

donde k es la constante de proporcionalidad. A partir de las reglas de los logaritmos se obtiene

$$\log D_1 D_2 = \log D_1 + \log D_2$$

y por lo tanto

$$S = k \log D_1 + k \log D_2 = S_1 + S_2$$

La entropía de un sistema compuesto es, pues, igual a la suma de las entropías de sus subsistemas, mientras que el desorden del sistema compuesto es igual al producto de los desórdenes de sus subsistemas.

* La tinta y el agua se pueden mezclar reversiblemente por medio de un émbolo y una membrana semipermeable.

rozamiento de la mecánica, que son procesos idealizados sin disminución de energía mecánica. En un diagrama pV sólo se puede representar por medio de una línea continua una transformación reversible.

La entropía, que es una variable termodinámica como la temperatura y la presión, tiene un valor definido para cada estado del sistema. En consecuencia, la diferencia de entropía ΔS_g entre dos estados de un sistema depende sólo de estos estados y no del proceso particular seguido para llevar al sistema desde un estado a otro. La diferencia de entropía entre estados se puede calcular a partir de las siguientes reglas:

1. En una transformación adiabática reversible la variación de entropía de un sistema es cero

$$\Delta S_g = 0 \quad \text{adiabática} \quad 12.9$$

2. En una transformación isotérmica reversible la variación de entropía de un sistema es

$$\Delta S_g = \frac{Q}{T} \quad \text{isotérmica} \quad 12.10$$

donde Q es el calor absorbido a la temperatura absoluta T . La unidad de entropía es, por tanto, la caloría por kelvin o el joule por kelvin.

OBSERVACION. En la transformación de un sistema desde el estado A al estado B , la variación de entropía del universo ΔS_u depende de la naturaleza de la transformación, mientras que la variación de entropía del sistema ΔS_g depende sólo de los estados A y B . De aquí que transformaciones diferentes entre los dos mismos estados produzcan variaciones de entropía diferentes en el medio. La segunda ley da la relación entre estas variaciones de entropía.

Variación de entropía en el ciclo de Carnot

Calculemos, a modo de ejemplo, la variación de entropía de un sistema que efectúa un ciclo de Carnot (Fig. 12.8). El sistema, que parte del estado A , se transforma isotérmicamente hasta el estado B a la temperatura T_1 . Durante la transformación, el sistema absorbe el calor Q_1 , de modo que, según la regla 2, la variación de entropía es

$$S_B - S_A = \frac{Q_1}{T_1}$$

A continuación, el sistema se transforma adiabáticamente desde el estado B hasta el estado C y, de acuerdo con la regla 1, la variación de entropía es cero:

$$S_C - S_B = 0$$

Durante la transformación isotérmica desde el estado C al estado D , el sistema pierde el calor $-Q_2$ a la temperatura T_2 , y la variación de entropía es

$$S_D - S_C = \frac{-Q_2}{T_2}$$

Por último, el sistema se transforma adiabáticamente desde D hasta A , de modo que de nuevo no hay variación de entropía:

$$S_A - S_D = 0$$

La suma de estas variaciones de entropía es

$$\Delta S_s = \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2}$$

que es la variación de entropía total del sistema en un ciclo. Pero dado que el estado final coincide con el inicial, ΔS_s es cero. Por consiguiente tenemos

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

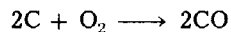
Esta ecuación, junto con la Ec. 12.4 muestra que el rendimiento de una máquina de Carnot es

$$e = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

que es precisamente el resultado dado en la Ec. 12.5.

Energía libre y entalpía

Es conveniente volver a escribir la segunda ley en una forma que contenga sólo variables del sistema. Para concretar consideremos una reacción química, tal como



que tiene lugar a temperatura y presión constantes. Por cada mol de O_2 consumido se producen 2 moles de CO . Por lo tanto, para que T y p permanezcan constantes, el volumen del sistema debe aumentar durante la reacción, y de este modo el sistema debe realizar el trabajo $p\Delta V$.

La energía química del monóxido de carbono, CO , es menor que la del carbono y el oxígeno por separado: es decir, la variación de energía ΔE_s en esta reacción es negativa. Por la primera ley

$$\Delta E_s = Q - W$$

donde W es el trabajo total realizado por el sistema y Q es el calor absorbido por el sistema. En este caso Q es negativo porque el sistema cede calor al medio. El medio absorbe el calor

$$Q_s = -Q = -(\Delta E_s + W)$$

de modo que, de acuerdo con la Ec. 12.10, el cambio de entropía del medio es

$$\Delta S_{\text{e}} = \frac{Q_{\text{e}}}{T} = -\frac{(\Delta E_{\text{s}} + p \Delta V)}{T}$$

La segunda ley (Ec. 12.8) puede, por tanto, escribirse

$$\Delta S_{\text{e}} = -\frac{\Delta E_{\text{s}} + p \Delta V}{T} \geq -\Delta S_{\text{s}}$$

o bien

$$\Delta E_{\text{s}} + p \Delta V - T \Delta S_{\text{s}} \leq 0 \quad \text{segunda ley} \quad 12.11$$

Esta forma de la segunda ley sólo contiene variables del sistema.

En lo sucesivo trataremos exclusivamente con variables termodinámicas del sistema y por lo tanto dejaremos de utilizar el subíndice s .

Definición. La *energía libre de Gibbs* G se define como

$$G = E + pV - TS$$

Es otra variable termodinámica que sólo depende del estado del sistema. En una reacción química a temperatura y presión constantes, la energía libre varía hasta

$$G' = E' + pV' - TS'$$

Por lo tanto, la variación de energía libre es

$$\begin{aligned} \Delta G &= G' - G \\ &= (E' + pV' - TS') - (E + pV - TS) \\ &= (E' - E) + p(V' - V) - T(S' - S) \\ &= \Delta E + p \Delta V - T \Delta S \end{aligned} \quad 12.12$$

que es idéntica al primer miembro de la Ec. 12.11 De aquí que en una reacción isotérmica e isobárica, la energía libre del sistema jamás aumenta

$$\Delta G \leq 0$$

Definición. La *entalpía* H se define como

$$H = E + pV$$

Es otra variable termodinámica útil. La variación de entalpía en una transformación isobárica es

$$\Delta H = \Delta E + p \Delta V \quad 12.13$$

De la primera ley, $\Delta E = Q - W$, luego

$$\Delta H = Q - (W - p \Delta V) = Q - W_0 \quad 12.14$$

donde $W_0 = W - p\Delta V$ es el trabajo, distinto del trabajo $p\Delta V$, realizado por el sistema. De este modo cuando W_0 es nulo, la variación de entalpía es igual al calor absorbido (o perdido si ΔH es negativo) por el sistema en una transformación isobárica.

La diferencia de entalpía entre dos estados, lo mismo que la diferencia de entropía, depende sólo de los estados y no de la transformación utilizada para llevar al sistema desde un estado a otro. En algunas transformaciones entre dos estados, W_0 es cero y el calor absorbido es igual a ΔH . En otras transformaciones entre los mismos estados, W_0 no es cero y Q no es igual a ΔH . El calor máximo absorbido es igual a $T\Delta S$, el calor absorbido en una transformación isotérmica reversible (Ec. 12.10). Se absorbe menos calor si la transformación es irreversible, de aquí que en general

$$Q \leq T \Delta S$$

Esta expresión, junto con la Ec. 12.14, nos da la desigualdad

$$W_0 = Q - \Delta H \leq T \Delta S - \Delta H$$

Pero de las Ecs. 12.12 y 12.13 tenemos

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad 12.15$$

y por tanto

$$W_0 \leq -\Delta G$$

En otras palabras, $-\Delta G$ es el trabajo máximo (otro que el $p\Delta V$) que puede obtenerse de una transformación particular. Este podría ser el trabajo generado por una batería o por la contracción de un músculo.

Reacciones bioquímicas

La energía libre es importante en el estudio de las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa



es la fuente primaria de energía en los animales. Las variaciones de energía libre y de entalpía producidas por la oxidación de 1 mol de glucosa son

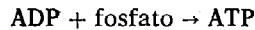
$$\Delta H = -2820 \text{ kJ} \quad \text{y} \quad \Delta G = -2870 \text{ kJ}$$

La variación de entalpía, llamada también *calor de combustión*, es en este caso igual a la variación de energía E porque no hay cambio de volumen en esta reacción. El trabajo máximo que se puede obtener de esta reacción es $-\Delta G = 2870 \text{ kJ}$, el cual es mayor que la energía desprendida. Esto es debido a que la variación de entropía es positiva, y entonces, además de la energía desprendida por la reacción, se puede absorber energía del medio.

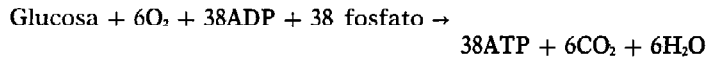
Desgraciadamente, no se conoce hasta ahora un mecanismo real capaz de convertir directamente en trabajo este $-\Delta G$. Se puede obtener tra-

bajo de manera indirecta quemando la glucosa y utilizando el calor desprendido para mover una máquina térmica. El trabajo obtenido por este procedimiento es $W = e(-\Delta H)$, donde e es el rendimiento de la máquina.

La glucosa en los animales se descompone por medio de una serie compleja de reacciones bioquímicas, que incluye el ciclo del ácido tricarbónico (ciclo de Krebs). Por cada mol de glucosa metabolizada se forman 38 moles de ATP a partir del ADP, según la reacción



La variación de energía libre de esta reacción es +33 kJ por mol de ATP formado. Por lo tanto, en la reacción total



la variación de energía libre es

$$\Delta G = -2870 \text{ kJ} + (38)(33 \text{ kJ}) = -1600 \text{ kJ}$$

Puesto que no hay trabajo durante el metabolismo de la glucosa esta energía libre es energía perdida, en el sentido de que ya no es utilizable para realizar trabajo.

Existen todavía $(38)(33 \text{ kJ}) = 1250 \text{ kJ}$ de energía libre utilizable procedentes de la reacción



Esta es la principal fuente de energía libre productora de trabajo en los animales. Esta reacción produce, por ejemplo, contracción muscular con un rendimiento de alrededor del 0,50. Es decir, las 1250 kJ utilizables para producir trabajo dan lugar a unos 625 kJ de trabajo útil. El resto se pierde en forma de calor. Con la glucosa a modo de combustible, el rendimiento del músculo considerado como una máquina es

$$e = \frac{W}{Q} = \frac{W}{-\Delta H} = \frac{625 \text{ kJ}}{2820 \text{ kJ}} = 0,22$$

La energía libre de Gibbs es de gran importancia en el estudio de las reacciones bioquímicas porque se puede utilizar para determinar la constante de equilibrio de las reacciones químicas y ver de este modo si son posibles los diferentes caminos metabólicos.

PROBLEMAS

1. Durante una transformación un sistema realiza 700 J de trabajo y absorbe 1200 J de calor. ¿Cuál es la variación de energía E del sistema?
Resp. 500 J.
2. Durante una transformación adiabática la variación de energía ΔE_s de un sistema es -550 J. ¿Cuánto trabajo realiza el sistema durante la transformación?
3. Durante una transformación isobárica a 1 atm el volumen de un gas varía desde $1,0 \times 10^{-3}$ hasta $1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ y el gas ab-

sorbe 30 J de calor. ¿Cuál es la variación de energía ΔE_s del sistema?

Resp. —20,5 J.

4. Durante una transformación isócara un sistema absorbe 35 J de calor. ¿Cuál es la variación de energía ΔE_s del sistema?
5. Un gas absorbe 800 J de calor y realiza 500 J de trabajo cuando pasa del estado A al estado B a lo largo del camino 1 de la Fig. 12.8. (a) ¿Cuál es la variación de energía ΔE_s del sistema? (b) Cuando el gas vuelve al estado A a lo largo del camino 2, se realizan sobre él 300 J de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento e del ciclo ($A \rightarrow B \rightarrow A$)? (c) ¿Cuánto calor se libera del gas a lo largo del camino 2?

Resp. (a) 300 J; (b) 0,25; (c) 600 J.

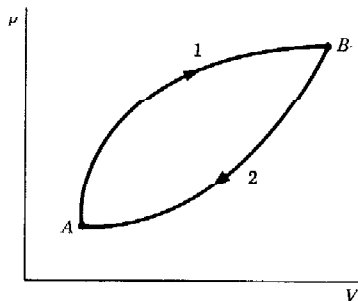


FIGURA 12.8
Problemas 5 y 6.

6. Un gas absorbe 7000 J de calor cuando pasa del estado A al B a lo largo del camino 1 de la Fig. 12.8 y desprende 5000 J de calor cuando regresa al estado A desde B por el camino 2. (a) ¿Cuál es el trabajo neto realizado en un ciclo? (b) ¿Cuál es el rendimiento del ciclo?
7. El rendimiento de una máquina es 0,21. Por cada 1000 J de calor absorbido por la máquina. (a) ¿cuánto trabajo realiza? y (b) ¿cuánto calor desprende?
8. Una máquina desprende 450 J de calor por cada 100 J de trabajo realizado. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina?
9. Los Estados Unidos producen unos 2×10^{16} J de energía eléctrica por día. Esta energía es equivalente a trabajo porque se puede convertir en trabajo con un rendimiento del 100 por cien por medio de un motor eléctrico. (a) Si esta energía es producida por centrales con un rendimiento medio

del 0,30. ¿cuánto calor se vierte al medio ambiente cada día? (b) ¿Cuánta agua se necesita para absorber este calor si la temperatura del agua no ha de aumentar más de 2°C?

Resp. (a) $4,66 \times 10^{16}$ J; (b) $5,57 \times 10^{12}$ kg.

10. (a) Calcular el rendimiento de una máquina de Carnot que opera entre las temperaturas de 600 y 300°C. (b) Si la máquina absorbe 100 kcal de calor a la temperatura del foco caliente, ¿cuánto calor cederá al foco frío?
11. Una máquina de Carnot con un rendimiento de 0,30 opera entre una temperatura alta T_1 y una temperatura baja $T_2 = 310$ K. (a) ¿Cuál es T_1 ? (b) ¿Cuánto calor se libera a T_2 por cada 100 J de trabajo realizado?
12. Demostrar que en una máquina de Carnot el calor Q_2 desprendido a la temperatura baja T_2 está relacionado con el trabajo W realizado por la máquina por

$$Q_2 = \frac{T_2}{T_1 - T_2} W$$

13. Consideremos una bandeja con seis fichas, cada una de las cuales es blanca por un lado y negra por el otro. (a) ¿Cuántos microestados posee este sistema? (b) ¿Cuántos macroestados tiene el sistema? (c) Hacer una lista de todos los microestados diferentes del sistema y determinar el desorden D de cada macroestado. (d) Después de sacudir la bandeja. ¿cuál es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el macroestado $g = 0,5$?
14. ¿Cuál es la probabilidad de que una bandeja con 100 fichas blancas y negras se encuentre en el macroestado $g = 0,10$ después de sacudirla?
15. (a) ¿Cuál es la variación de entropía de 1 mol de H_2O cuando pasa de hielo a agua a 0°C? (Ver Tabla 10.1.) (b) Si el hielo está en contacto con un medio a una temperatura de 10°C, ¿cuál es ΔS_u cuando el hielo funde? (c) Si la temperatura del medio es —10°C, ¿cuál sería ΔS_u si el hielo fundiese? (d) ¿Cuál debe ser la temperatura del medio para que ΔS_u sea cero?

Resp. (a) 22,0 J/°C; (b) +0,80 J/°C; (c) —0,84 J/°C; (d) 0°C.

16. ¿Cuál es la variación de entropía de 850 g de agua que se calienta desde 20 hasta 50° C?

OBSERVACIÓN. La ecuación 12.10 sólo es exacta para un proceso isotérmico. No obstante, se puede utilizar con buena aproximación siempre que el cambio de temperatura T sea pequeño comparado con la temperatura inicial T_1 del sistema. En tal caso, la temperatura media del sistema

$$T_{\text{med}} = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$$

habría de ser utilizada en el denominador de la Ec. 12.10.

17. Un bloque de hierro de 500 g a una temperatura de 60° C se pone en contacto con un bloque de hierro de 500 g a una temperatura de 20° C. (a) Los bloques alcanzan en seguida una temperatura común de 40° C. ¿Cuál es la variación de entropía en este caso? (b) Calcular la variación de entropía suponiendo que la temperatura del bloque más caliente aumenta hasta 80° C mientras la temperatura del bloque más frío desciende a 0° C. (Como en este caso disminuye la entropía del universo, este proceso es imposible.)
Res. (a) 0,98 J/K; (b) -2,97 J/°C.

BIBLIOGRAFÍA

BENT, Henry A.: «The Second Law: An Introduction to Classical and Statistical Ther-

modynamics», Oxford University Press, Nueva York, 1965. Una excelente introducción a la termodinámica que no hace uso de matemáticas superiores. El libro contiene extensas citas del trabajo de los fundadores de la termodinámica que proporcionan rápidas ojeadas de la historia de esta materia.

GUYTON, Arthur C.: «Textbook of Medical Physiology», W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1971. En el capítulo 67 se dan los detalles del metabolismo de los carbohidratos. El capítulo 7 contiene una interesante discusión de las teorías en boga acerca de la contracción muscular.

HUXLEY, H. E.: The Mechanism of Muscular Contraction, *Scientific American*, **213**:18 (Junio 1965). El autor discute su modelo de la contracción muscular.

INGRAHAM, Lloyd L. y Arthur B. PARDEE: Free Energy and Entropy in Metabolism, en David M. Greenberg (ed.), «Metabolic Pathways», 3.ª ed., vol. 1, Academic Press, Inc., Nueva York, 1967. Este artículo es una revisión del papel que la energía libre y la entropía juegan en el análisis de las reacciones bioquímicas. Otros artículos del libro discuten los detalles del metabolismo de la glucosa y otros procesos metabólicos.

FENOMENOS IV ONDULATORIOS

Se puede decir que el mundo físico está compuesto solamente de dos entes básicos: objetos materiales y ondas. Hablando en términos generales, una onda es energía pura sin masa. El sonido, las ondas ultrasonoras, las ondas sísmicas, las olas del mar, la luz, los rayos X, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, los rayos gamma, el radar y las ondas de radio son todos ellos ejemplos de ondas, aunque la naturaleza física de algunas de estas ondas sea muy diferente. Así, las ondas sonoras, las ondas sísmicas, las olas del mar y los ultrasonidos son vibraciones mecánicas en un medio material mientras que las otras ondas son de naturaleza electromagnética. Sin embargo, sin tener en cuenta su naturaleza fundamental, todas las ondas tienen las mismas características generales. La mayoría de los animales obtienen información del medio ambiente que les rodea detectando algunos tipos de ondas y se comunican entre sí produciendo otros tipos de ondas. Por ejemplo, el hombre detecta la luz con los ojos, el sonido con los oídos y la radiación infrarroja con la piel y produce sonido con sus órganos de lenguaje. Otros animales detectan y producen otras ondas, tales como los ultrasonidos y la radiación ultravioleta. Como veremos más tarde, los animales se distinguen por los atributos de las ondas que pueden detectar. Por ejemplo, el hombre detecta la frecuencia de la luz como color, mientras que una abeja puede detectar tanto la frecuencia como la polarización de la luz. Así, para llegar a entender los diferentes sentidos que han desarrollado los animales para cubrir sus necesidades específicas, hay que conocer las características físicas de los diferentes tipos de ondas.

Capítulo 13 Ondas

Este capítulo presenta las propiedades básicas de las ondas utilizando como ejemplo las ondas que se forman en una cuerda estirada. Estas ondas son muy apropiadas en este caso porque son fáciles de observar visualmente y al mismo tiempo muestran la mayoría de las propiedades generales comunes a todas ellas.

Las ondas que se producen en una cuerda, lo mismo que las ondas sonoras, consisten en vibraciones mecánicas de los elementos de un medio material. Por consiguiente, el comportamiento de las ondas mecánicas se puede entender perfectamente según las leyes de mecánica que rigen el movimiento de los objetos materiales.

13.1. ONDAS SOBRE UNA CUERDA ESTIRADA

La energía se puede transferir de un punto a otro por medios diversos. El más claro es quizás enviar un objeto de un punto a otro con velocidad v . La energía que lleva el objeto es su propia energía cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

en la que m es su masa. Por ejemplo, cuando se quema pólvora en un arma, parte de la energía que se produce se transforma en energía cinética de una bala. La bala lleva esta energía al blanco, transfiriendo energía de la pólvora al blanco.

Usando un objeto material para transferir energía, siempre hay una correspondiente transferencia de masa. ¿Es posible transferir energía sin transferir masa? En principio esto no parece probable porque se tiende a pensar en la energía en función de objetos en movimiento y, por lo tanto, la transferencia de energía parece que implica la transferencia de los objetos mismos. Sin embargo, es fácil demostrar un caso en el que la energía se transfiere sin transferencia alguna de masa.

Un extremo B de una cuerda larga* se sujeta a un soporte fijo y el otro extremo A lo sujeta una persona (Fig. 13.1). Cuando la persona da un golpe vivo arriba y abajo al extremo que sujeta, se forma una vibración que se mueve a lo largo de la cuerda hasta el otro extremo con una velocidad constante (Fig. 13.2). Al alcanzar el punto B , la vibración golpea el soporte y vuelve hacia A . Para demostrar que la vibración lleva energía, se sujeta el extremo B a un sistema de polea con peso, tal como se ve en la Fig. 13.3. Ahora, cuando la vibración alcanza B , el peso es desplazado momentáneamente hacia arriba, lo

* Para hacer la demostración se usa normalmente un muelle largo.

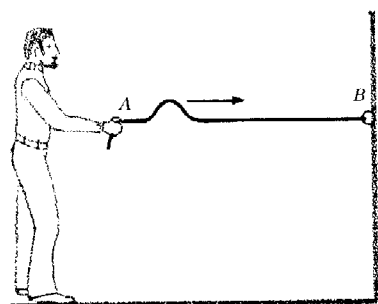


FIGURA 13.1
Una vibración que se desplaza con velocidad constante a lo largo de una cuerda.

cual prueba que la vibración puede realizar trabajo. El trabajo que puede hacer es igual al trabajo realizado para producir la vibración en el punto A . Así, la cuerda permite que la energía fluya a lo largo de ella desde un extremo al otro. En el proceso no hay transferencia de masa, puesto que la cuerda permanece donde estaba al principio. La perturbación que se propagó a lo largo de la cuerda se llama *onda*. Si el extremo A se sacude constantemente, se establece una configuración ondulatoria permanente en la cuerda (Fig. 13.4), que tiene como resultado una oscilación constante del peso. Nos tropezaremos frecuentemente con esas configuraciones ondulatorias, pero la palabra *onda* se usa normalmente para cualquier perturbación que se propaga de este modo sin tener en cuenta su forma.

Definición. Una *onda* es una perturbación en un medio que se propaga a través del mismo a una velocidad constante v característica del medio. En el ejemplo presente, la cuerda es el medio y la perturbación es el desplazamiento de los puntos de la cuerda desde su posición inalterada, o sea de equilibrio.

Es importante darse cuenta de que cada medio tiene una configuración de equilibrio en la que todos los puntos del medio están en reposo. La figura 13.5a muestra la configuración de una cuerda estirada. Con una regla se traza una línea en esta configuración de equilibrio, de modo que cada punto de la cuerda puede ser designado de acuerdo con su posición de equilibrio. Por ejemplo, el punto B es el punto que está a 3,0 cm del punto A en equilibrio.

La figura 13.5b muestra la cuerda con una onda. El punto B ya no está en el eje, sino que está desplazado del eje una distancia $y_{3,0} = 0,7$ cm. El subíndice 3,0 indica que $y_{3,0}$ es el desplazamiento del punto B cuya posición de equilibrio es 3,0 cm. Este desplazamiento es la medida de cuánto se altera el medio en este punto. Cuando la onda se mueve hacia la derecha, el desplazamiento del punto B cambia. En la Fig. 13.5c, la onda se ha movido, de modo que ahora el punto B tiene el desplazamiento $y_{3,0} = 0,9$ cm y el punto C tiene el desplazamiento $y_{4,0} = 0,7$ cm. Hay que hacer notar que cada punto de la cuerda se mueve solamente hacia arriba y hacia abajo mientras que la perturbación se mueve a velocidad constante v a lo largo de la cuerda. Esta velocidad no es la misma que la velocidad hacia arriba y hacia abajo de un punto concreto de la cuerda. De hecho, la velocidad hacia arriba y hacia abajo no es constante en absoluto, como tendremos ocasión de ver.

Para precisar aún más, supongamos que el intervalo de tiempo entre la Fig. 13.5b y c es 0,2 s. En este tiempo, el punto de la cuerda con el desplazamiento 0,7 cm ha cambiado del punto B (a 3,0 cm) al punto C (a 4,0 cm), de modo que la velocidad de la onda es

$$v = \frac{4,0 \text{ cm} - 3,0 \text{ cm}}{0,2 \text{ s}} = 5 \text{ cm/s}$$

Por otro lado, durante este mismo tiempo, el desplazamiento en el punto B cambió de 0,7 a 0,9 cm, de modo que la velocidad (media) hacia arriba y hacia abajo, o *transversal*, de este punto durante este intervalo de tiempo es solamente

$$v = \frac{0,2 \text{ cm}}{0,2 \text{ s}} = 1,0 \text{ cm/s}$$

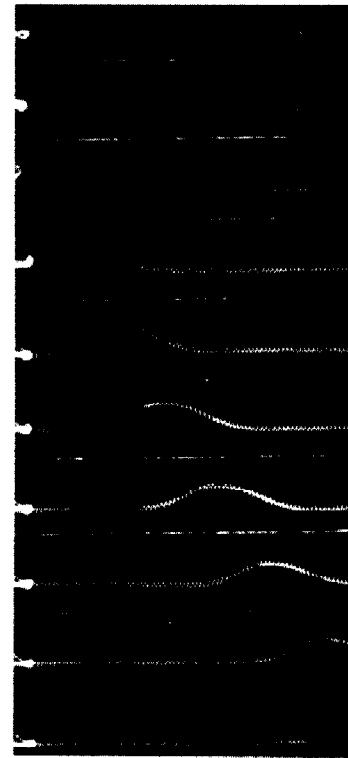


FIGURA 13.2

Fotografía de la formación y movimiento de una vibración sobre una cuerda. (Tomado de «PSSC Physics», 3.ª ed., Education Development Center, Inc., reimpreso con autorización de D. C. Heath and Co.)

La versión española de esta obra: Física, del PSSC, está publicada por EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

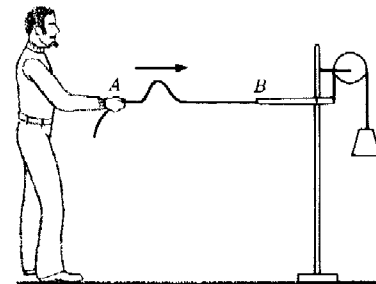


FIGURA 13.3

Disposición de polea y peso que convierte la energía de una vibración en energía potencial de un peso.

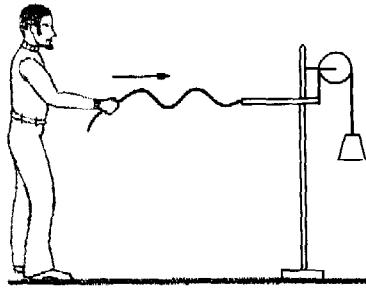
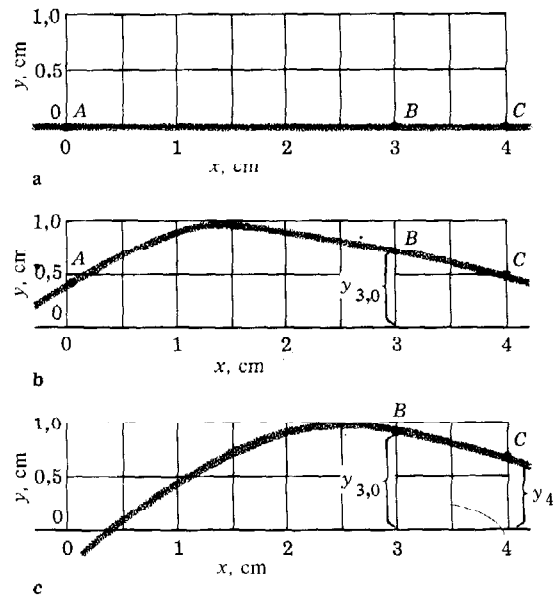


FIGURA 13.4
Un tren de vibraciones
desplazándose sobre
una cuerda.

FIGURA 13.5
Porción de cuerda estirada.
(a) Posición de equilibrio de
la cuerda. (b) Desplazamiento
de la cuerda producido por
una onda en un instante.
(c) Desplazamiento de la cuerda
0.2 segundos más tarde.



La velocidad transversal v está relacionada con la energía transportada por la onda (Apart. 13.4), mientras que la velocidad de la onda v es la velocidad con la que se transfiere esta energía a lo largo de la cuerda. Para un medio dado, la velocidad de la onda es una constante independiente de su forma, mientras que la velocidad transversal varía de una onda a otra e incluso de un punto a otro dentro de una misma onda.

Definición. Una *onda transversal* es una onda en la que los puntos del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La onda en una cuerda es transversal, porque los puntos de la cuerda se desplazan en dirección perpendicular a ella en tanto que la onda se propaga en su misma dirección.

Definición. Una *onda longitudinal* es una onda en la que los puntos del medio se mueven hacia atrás y hacia adelante, en dirección paralela a la de propagación de la onda. Una onda longitudinal puede crearse en un muelle largo comprimiendo unos pocos anillos de un extremo y soltándolos después. Cuando estos anillos se desplazan hacia atrás a su posición de equilibrio, los anillos próximos se comprimen y vuelven a su vez a sus posiciones de equilibrio, comprimiendo así a lo largo del muelle a los anillos más lejanos. El resultado es una onda de compresión longitudinal que se mueve a lo largo del muelle con velocidad constante.

La Fig. 13.6a muestra un muelle en su posición de equilibrio y la Figura 13.6b muestra el desplazamiento $y_{2,0}$ del punto cuya posición de equilibrio está a 2.0 cm del extremo del muelle. Aun cuando este punto se desplaza paralelamente al movimiento de la onda longitudinal, no hay todavía un flujo neto de masa a lo largo del muelle, porque el punto sólo se mueve hacia adelante y hacia atrás con respecto a su posición de equilibrio.

Tanto las ondas transversales como las longitudinales pueden propagarse a través de medios sólidos. Por ejemplo, después de un terremoto

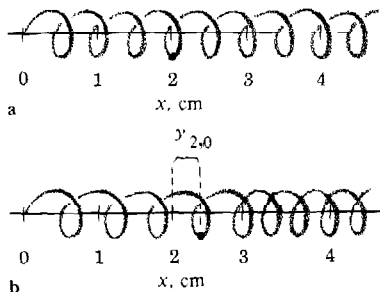


FIGURA 13.6
Porción de muelle.
(a) Configuración de equilibrio
del muelle. (b) Desplazamientos
longitudinales de los puntos
del muelle.

(o de un temblor de Luna), tanto las ondas *sísmicas* transversales como las longitudinales se mueven hacia afuera desde el lugar del temblor a través de la corteza terrestre (o lunar). Estos dos tipos de ondas tienen velocidades diferentes que dependen de las propiedades de las rocas por las que se desplazan. Las medidas de la velocidad de las ondas sísmicas proporcionan una información valiosa sobre la naturaleza de las rocas del interior de la Tierra y de la Luna.

Las ondas transversales pueden propagarse también a lo largo de la superficie de un líquido, pero sólo las ondas longitudinales pueden propagarse por el interior de un fluido, porque un fluido no puede ejercer fuerzas paralelas a una superficie (Propiedad 1 de los fluidos, Apart. 7.2). Esto se discute con más detalle en el Apart. 14.1, donde se muestra que el sonido es una onda de compresión longitudinal en el aire. Las ondas que son perturbaciones en medios materiales, sean sólidos o fluidos, se llaman ondas *mecánicas*, para distinguirlas de las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la luz.

13.2. LA TEORÍA MATEMÁTICA DE LAS ONDAS

Todas las propiedades de las ondas mecánicas pueden deducirse matemáticamente de los principios de la mecánica (especialmente la segunda ley de Newton), de modo que no se requieren nuevos principios físicos para entender estas propiedades. De hecho, el poder explicar todos los aspectos de unos fenómenos tan complejos con los principios de la mecánica, es una sólida evidencia de la verdad universal de estos principios.

La teoría matemática considera solamente pequeños desplazamientos en el medio. Una porción de materia desplazada ligeramente de su posición de equilibrio es puesta de nuevo en equilibrio por fuerzas ejercidas sobre ella por porciones de materia cercanas. Al mismo tiempo, por la tercera ley de Newton, la materia desplazada ejerce fuerzas sobre sus vecinas, de modo que, cuando la materia es devuelta al equilibrio, desequilibra a las que están junto a ella. Estos trozos de materia, a su vez, son influenciados por sus vecinos y así se repite el proceso propagando la perturbación original a través del medio.

OBSERVACIÓN. Los desplazamientos deben ser tan pequeños que el medio no sea deformado permanentemente. Por ejemplo, un trozo de metal doblado ligeramente volverá a su forma original. Sin embargo, si se le dobla más allá de un cierto límite, quedará deformado permanentemente. Las ondas mecánicas están limitadas a desplazamientos que no exceden la capacidad del material para volver a su forma original.

La Fig. 13.7 muestra las posiciones sucesivas de una vibración que se mueve hacia la derecha a lo largo de una cuerda larga. Se marca una pequeña región R de la cuerda para que pueda estudiarse su movimiento cuando la vibración pasa por ella.

En la Fig. 13.7a, la vibración está justamente alcanzando a R . Como R no ha empezado aún a moverse, su velocidad vertical es cero. Al mismo tiempo, la cuerda ejerce sobre ambos extremos de R las fuerzas F_1 y F_2 . Los módulos de F_1 y F_2 son T (la tensión en la cuerda), pero como la región R está curvada, la suma $\mathbf{S} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ de estas fuerzas no es cero. La Fig. 13.8a muestra que, como el ángulo θ es pequeño, $\mathbf{S}$ está dirigida hacia arriba, perpendicularmente a la cuerda. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, la región R tiene una aceleración hacia arriba $a = S/m$, en la que m es la masa de la cuerda en R . Esta ace-

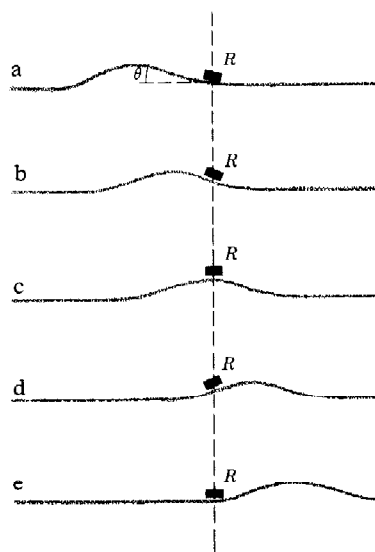
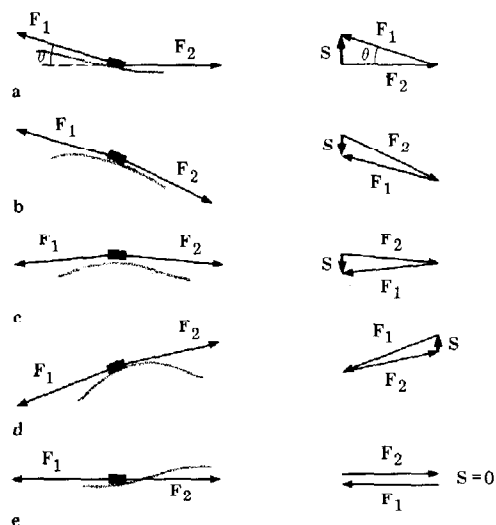


FIGURA 13.7
Posiciones sucesivas de una vibración que se desplaza hacia la derecha a lo largo de una cuerda. Se ha marcado una pequeña porción R de la cuerda para que su movimiento pueda ser estudiado.

FIGURA 13.8
Las fuerzas F_1 y F_2 que actúan sobre los extremos de la región R de la Fig. 13.7 y la suma $S = F_1 + F_2$.



lcración es la que hace que R empiece a moverse hacia arriba cuando la vibración se desplaza a lo largo de la cuerda.

Al poco rato R ha alcanzado una considerable velocidad hacia arriba y se halla en la posición que se muestra en la Fig. 13.7b. Pero ahora la fuerza total S sobre R está dirigida hacia abajo, tal como se muestra en la Fig. 13.8b. Esto significa que R continuará moviéndose hacia arriba pero con velocidad decreciente.

Cuando R alcanza su máximo desplazamiento (Fig. 13.7c), de nuevo tiene velocidad cero. En esta posición, la tensión de la cuerda ejerce sobre R una fuerza hacia abajo S (Fig. 13.8c) y, por lo tanto, R empieza a moverse hacia abajo con velocidad creciente. La Fig. 13.7d muestra a R en su posición de máxima velocidad hacia abajo, mientras que la Fig. 13.8d muestra que la fuerza total sobre ella es ahora hacia arriba. Así, la velocidad hacia abajo de R disminuye ahora hasta que R vuelve a su posición de equilibrio (Fig. 13.7e) donde tiene velocidad y aceleración cero (Fig. 13.8e).

Esta discusión muestra que, mientras la vibración en su totalidad se desplaza hacia la derecha a velocidad constante v , cada punto de la cuerda se mueve con una velocidad en dirección vertical (transversal) que cambia continuamente. La Fig. 13.9 muestra la velocidad de distintos puntos de la vibración. Las flechas apuntan en la dirección del movimiento y sus longitudes son proporcionales a la velocidad en ese punto. Los puntos en la mitad delantera de la ondulación (lado derecho) se mueven hacia arriba, la velocidad transversal del pico es cero y los puntos de la mitad posterior de la ondulación (lado izquierdo) se mueven hacia abajo.

Esta discusión cualitativa indica cómo el mismo desplazamiento origina las fuerzas que lo mantienen en movimiento. La teoría matemática muestra, en general, que una onda de forma cualquiera se propagará de un modo parecido. En particular, se puede demostrar que la velocidad v de una onda en una cuerda de masa m y longitud L es

$$v = \sqrt{\frac{T}{m/L}}$$

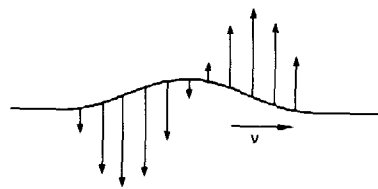


FIGURA 13.9
Velocidad de diferentes puntos de una vibración.

en la que T es la tensión. La magnitud m/L es la masa por unidad de longitud, o *densidad lineal*, de la cuerda. Así, si hacemos

$$\mu = \frac{m}{L} \quad 13.1$$

la velocidad de la onda es

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad 13.2$$

Esta ecuación muestra que la velocidad de una onda en una cuerda estirada crece con la raíz cuadrada de la tensión y disminuye con la raíz cuadrada de la masa por unidad de longitud.

Ejemplo. ¿Cuál es la velocidad de una onda sobre una cuerda de guitarra que posee una tensión de 30 N y una masa por unidad de longitud de 0,015 kg/m?

De acuerdo con la Ec. 13.2 la velocidad de las ondas transversales sobre esta cuerda es

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{30 \text{ N}}{0,015 \text{ kg/m}}} \\ &= \sqrt{2000 \text{ N-m/kg}} = \sqrt{2000 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 44,7 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Si se cuadruplicase la tensión, la velocidad se duplicaría, y si la masa por unidad de longitud se cuadruplicase, la velocidad se haría mitad.

OBSERVACIÓN. No se puede dar una deducción elemental de este resultado de la Ec. 13.2. Sin embargo, en el apéndice IV se calcula la velocidad de una vibración teniendo presentes las fuerzas que actúan sobre ella. Este cálculo merece la pena estudiarlo para apreciar cómo se aplican los principios de la mecánica a una onda.

13.3. SUPERPOSICIÓN

En un medio puede haber más de una onda al mismo tiempo y en el mismo punto. Esta propiedad de las ondas las distingue claramente de los objetos materiales. Por ejemplo, las dos vibraciones de la figura 13.10a, que se encuentran una frente a otra en la cuerda, pasan una a través de la otra y continúan su camino sin experimentar ninguna alteración (Fig. 13.10b). Los objetos materiales no se penetran mutuamente de este modo. Sin embargo, una onda no es un objeto material. Es una configuración de desplazamientos de puntos que se autopropaga en un medio material.

OBSERVACIÓN. Una onda es una entidad física real, aun cuando no es un objeto material. Se mueve, transporta energía e interacciona con objetos materiales. De hecho, las ondas y los objetos materiales son los dos conceptos físicos básicos en función de los cuales se describe el mundo físico.

¿Cuál es el desplazamiento de la cuerda mientras las dos vibraciones de la Fig. 13.10 penetran una dentro de la otra? La teoría matemática

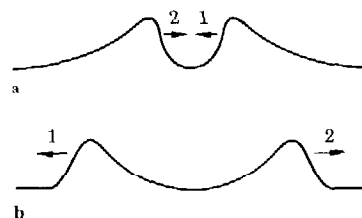


FIGURA 13.10
(a) Dos vibraciones una frente a la otra sobre una cuerda.
(b) Las mismas vibraciones un momento más tarde, después de pasar una a través de la otra.

de las ondas responde a esto demostrando el importante principio que damos a continuación.

Principio de superposición. Si en cualquier instante existen dos o más ondas simultáneamente en un punto, el desplazamiento del punto es la suma de los desplazamientos que hubiera tenido el punto con cada onda por separado. Al aplicar este principio, los desplazamientos hacia un lado de la posición de equilibrio se toman como positivos y los desplazamientos hacia el otro lado se toman como negativos.

La Fig. 13.11 muestra cómo se aplica este principio a las vibraciones de la Fig. 13.10 cuando penetra una dentro de la otra. En cada parte de la figura, las líneas grises representan los desplazamientos que hubiera tenido la cuerda con cada vibración por separado. La vibración 1 se mueve invariablemente de derecha a izquierda mientras que la vibración 2 se mueve invariablemente de izquierda a derecha. Los desplazamientos reales de la cuerda en cada instante están representados por las líneas negras. Estos desplazamientos se hallan sumando los desplazamientos producidos por cada vibración por separado, de acuerdo con el principio de superposición.

Por ejemplo, supongamos el punto A en la cuerda. En la Fig. 13.11a, el pico de la vibración 2 y el borde delantero de la vibración 1 están

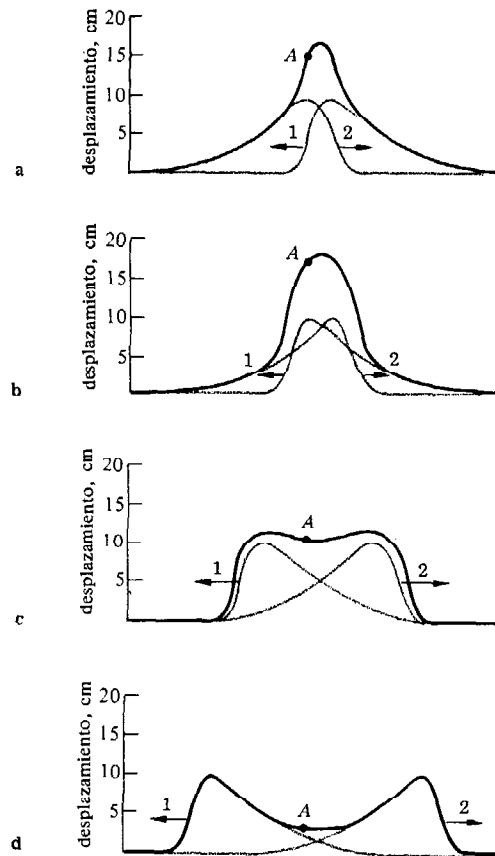


FIGURA 13.11
La superposición de las dos vibraciones de la Fig. 13.10 al pasar una a través de la otra.

simultáneamente en el punto A. Como la vibración 1 por separado hubiera desplazado el punto A 5 cm y la vibración 2 por separado lo hubiera desplazado 10 cm, el desplazamiento real de A en este instante es de 15 cm, tal como se muestra. El resto de la curva negra de la Fig. 13.11a se calcula del mismo modo.

En la Fig. 13.11b, el pico de la vibración 1 y el lado posterior de la vibración 2 están simultáneamente en A. De nuevo, el desplazamiento real de A es la suma de los desplazamientos producidos por cada una de estas vibraciones por separado. Todos los puntos de las curvas negras se calculan del mismo modo. Estas curvas negras representan el desplazamiento real de la cuerda, que puede ser bastante complicado, aun cuando es la suma de dos vibraciones simples.

En la Fig. 13.12 se muestra la penetración mutua de una vibración positiva y otra negativa. La Fig. 13.12c muestra que en el instante en el que estas vibraciones se superponen completamente, la cuerda tiene desplazamiento cero en toda ella. Esto es así porque, por el principio de superposición, la suma de un desplazamiento positivo y otro negativo de igual módulo es cero. (Estúdiense las Figs. 13.11 y 13.12 con detenimiento hasta estar seguro de haber entendido cómo se construyen las ondas negras, partiendo de las dos vibraciones grises.)

Es sorprendente que, de la aparente configuración de equilibrio que aparece en la Fig. 13.12c, la cuerda pueda evolucionar hasta producir las dos vibraciones viajeras que se muestran en las Figs. 13.12d y 13.12e. Por supuesto que la cuerda no está realmente en equilibrio en la Fig. 13.12c, porque los puntos de la región de superposición no están en reposo. La Fig. 13.13 muestra que los puntos del lado anterior de la vibración positiva se apartan del equilibrio, mientras que los puntos del lado posterior se mueven hacia el equilibrio; los puntos de la vibración negativa se comportan del mismo modo. Además, el principio de superposición se aplica a la velocidad lo mismo que al desplazamiento. Es decir, que la velocidad real de cada punto de la cuerda es la suma de las velocidades que tendría con cada vibración por separado. Así, cuando las dos vibraciones se solapan, ellas se combinan momentáneamente para dar una onda con desplazamiento cero para cada punto, pero no con velocidad cero. Cada punto de la onda se mueve a través de su posición de equilibrio con la suma de velocidades que tendría si cada vibración estuviera presente por separado (Fig. 13.13).

El principio de superposición hace posible expresar una onda compleja como la suma de varias ondas simples. De hecho, es posible expresar cualquier onda, por compleja que sea, como la suma de ondas de una forma especialmente simple llamada *ondas sinusoidales*. De ellas trata el apartado siguiente.

13.4. ONDAS SINUSOIDALES

Longitud de onda y frecuencia

Una onda sinusoidal es una configuración de onda particular en la que las vibraciones positivas y negativas se alternan sucesivamente (Fig. 13.14).

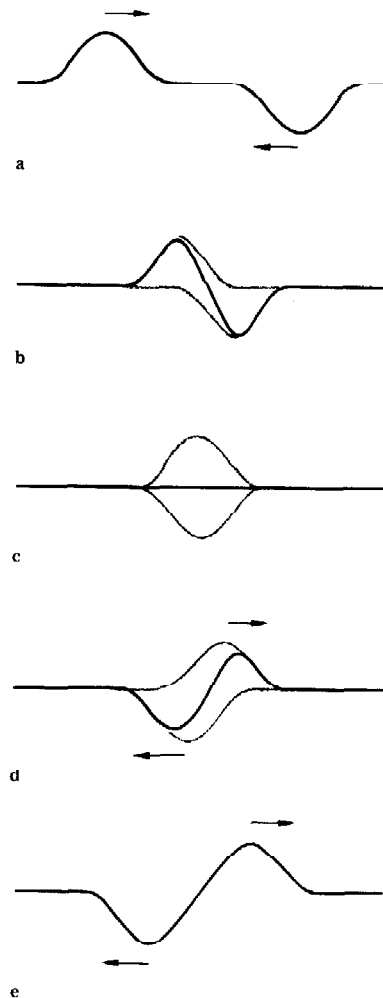


FIGURA 13.12 Superposición de una vibración positiva y otra negativa al pasar una a través de la otra.

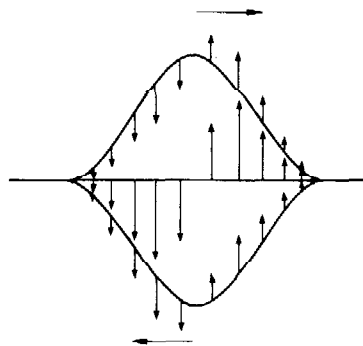


FIGURA 13.13 Superposición de las velocidades transversales de las dos vibraciones de la Fig. 13.12c.

FIGURA 13.14
Una onda sinusoidal.

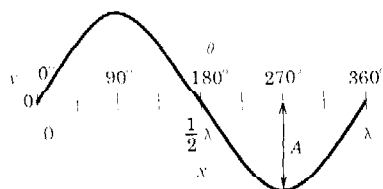
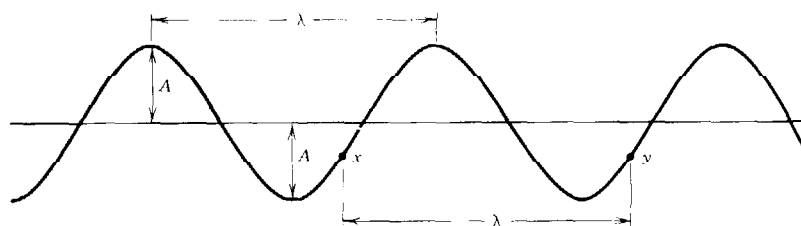


FIGURA 13.15
Una longitud de onda de una onda sinusoidal dividida en 360°.

Definición. La *longitud de onda* $\lambda^\dagger$ de una onda sinusoidal es la distancia entre dos picos positivos vecinos. En una onda sinusoidal dada, dos picos positivos vecinos tienen la misma separación λ , y dos puntos cualesquiera de la onda que están separados una longitud de onda (tales como x e y en la Fig. 13.14) poseen el mismo desplazamiento. Esta clase de configuración ondulatoria se dice que es *periódica* porque la configuración se repite exactamente a intervalos de λ .

Definición. La *amplitud* A de una onda sinusoidal es el desplazamiento máximo de una onda. Es la misma para desplazamientos positivos y negativos.

La forma real de una onda sinusoidal está relacionada con el seno trigonométrico. Para entender esto considérese una longitud de onda de una onda sinusoidal de amplitud A , tal como se muestra en la Fig. 13.15. El intervalo entre $x = 0$ y $x = \lambda$ ha sido dividido en 360 divisiones iguales, que corresponden a los 360° del círculo. Por lo tanto, cualquier punto x sobre el eje x se puede relacionar con un ángulo θ por la proporción

$$\frac{x}{\lambda} = \frac{\theta}{360^\circ}$$

o sea

$$\theta = \frac{x}{\lambda} 360^\circ$$

El desplazamiento y de una onda sinusoidal en el punto x viene dado en función del seno de θ por la expresión

$$\begin{aligned} y &= A \sin \theta \\ &= A \sin \left(\frac{x}{\lambda} 360^\circ \right) \end{aligned} \quad 13.3a$$

Alternativamente, si los ángulos vienen medidos en radianes más que en grados, el desplazamiento se escribe

$$y = A \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \quad 13.3b$$

dado que 2π radianes es igual a 360° .

Ejemplo. Una onda sinusoidal tiene una amplitud $A = 0,5$ cm y una longitud de onda $\lambda = 30$ cm. ¿Cuál es su desplazamiento en $x = 6$ cm?

De la ecuación 13.3a, este desplazamiento es

$^\dagger \lambda$ es la letra griega lambda.

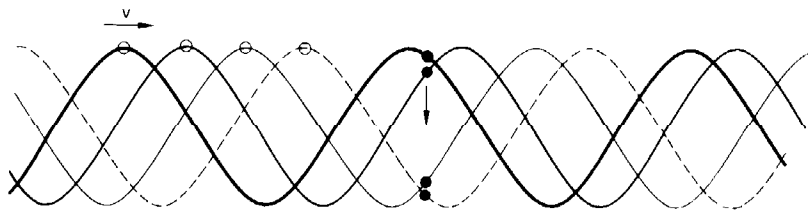


FIGURA 13.16
Una onda sinusoidal en cuatro instantes sucesivos. Los círculos vacíos marcan un rasgo característico de la onda (un pico), mientras que los círculos llenos marcan un punto físico del medio.

$$y = (0.5 \text{ cm}) \sin\left(\frac{6 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} 360^\circ\right) \\ = 0.5 \text{ cm} \times \sin 72^\circ = 0.5 \text{ cm} \times 0.951 = 0.475 \text{ cm}$$

OBSERVACIÓN. Es natural que se asocien los puntos en 1 longitud de onda de una onda sinusoidal con los puntos tomados sobre una circunferencia porque una onda sinusoidal se repite después de 1 longitud de onda, lo mismo que una circunferencia se repite cada 360° .

La Fig. 13.14 muestra una onda sinusoidal en un instante concreto. Si la onda se desplaza hacia la derecha con velocidad v , toda la configuración se desplaza en el tiempo, tal como se muestra en la Fig. 13.16. Los círculos vacíos de esta figura muestran cómo se desplaza un rasgo característico de la onda, mientras que los círculos llenos muestran cómo se desplaza un punto material fijo en el medio. El pico de la onda se mueve hacia la derecha con velocidad v , mientras que un punto en el medio se mueve hacia abajo y hacia arriba.

Una vez que la onda se ha desplazado una distancia λ , la configuración parece de nuevo la misma. En el tiempo $\tau = \lambda/v$, que la onda necesita para desplazarse la distancia λ , un punto fijo en el medio vuelve a su posición inicial, completando un *ciclo* del movimiento.

Definición. El *período* τ de una onda sinusoidal es el tiempo necesario para que un punto del medio complete un ciclo. Está relacionado con la velocidad de propagación y la longitud de onda por

$$\tau = \frac{\lambda}{v}$$

o bien

$$v = \frac{\lambda}{\tau} \quad 13.4$$

Esta relación entre la velocidad, la longitud de onda y el período de una onda sinusoidal es de importancia fundamental en el estudio del movimiento ondulatorio.

El período τ es también el tiempo que necesita una longitud de onda completa para pasar por un punto dado. Si $\tau = 0.25 \text{ s}$, 1 longitud de onda pasa por un punto dado cada 0.25 s , de modo que $1/0.25 = 1/\tau = 4$ longitudes de onda pasan cada segundo.

Definición. La *frecuencia* de una onda sinusoidal se define como

$$f = \frac{1}{\tau} \quad 13.5$$

y es igual al número de longitudes de onda que pasan por un punto en 1 s. Su unidad es $1/\text{s} = \text{s}^{-1}$, que recibe el nombre de **hertz** (Hz). La frecuencia es también el número de ciclos que ejecuta en 1 s un punto

del medio, de modo que f se expresa a menudo en ciclos por segundo (cps). Así la frecuencia de una onda con el período $\tau = 0,25$ s es

$$f = \frac{1}{\tau} = 4 \text{ s}^{-1} = 4 \text{ Hz} = 4 \text{ cps}$$

Otra forma de la Ec. 13.4 se obtiene al combinarla con la Ec. 13.5 para dar

$$v = \lambda f \quad 13.6$$

Solamente hay que recordar las Ecs. 13.5 y 13.6 porque la Ec. 13.4 se deduce fácilmente de ellas.

En cualquier situación física concreta, la velocidad v de la onda es una constante. Esto significa, por ejemplo, que la velocidad de una onda sobre una cuerda no depende de la longitud de onda ni de la frecuencia de la onda. Esto es cierto también para la velocidad del sonido (Apart. 14.2) y la velocidad de la luz * (Apart. 15.1), aunque, por supuesto, las velocidades de estas diferentes clases de ondas son todas distintas. Pero, para una determinada clase de onda en un medio dado, la Ec. 13.6 establece la relación entre la longitud de onda y la frecuencia de una onda.

La frecuencia tiene su importancia porque para el sonido y la luz tiene un significado psicofisiológico directo. El tono, o grado de elevación de un sonido depende de la frecuencia de la onda sonora, y el color de un objeto depende de la frecuencia de la onda luminosa que proviene de él. Por ejemplo, el tono musical A es una onda sonora de una frecuencia de unos 440 Hz, y el color azul de un arco iris es una onda luminosa de una frecuencia de unos $7,5 \times 10^{14}$ Hz.

Teorema de Fourier

Esta conexión entre la onda sinusoidal y las cualidades psicofisiológicas del tono y el color es ciertamente notable. Sin embargo, las ondas sinusoidales tienen una propiedad matemática aún más notable que justifica el que se les preste una atención especial.

Teorema de Fourier. *Cualquier onda, tenga la forma que tenga, se puede expresar de manera única como la superposición (suma) de ondas sinusoidales de longitudes de onda y amplitudes definidas.*

Por ejemplo, de acuerdo con este teorema, la configuración más bien compleja de la onda (curva oscura) de la Fig. 13.17 es igual a la superposición de ondas sinusoidales. Estas ondas sinusoidales, que se denominan *componentes de Fourier* de la configuración compleja, se muestran como curvas grises en la Fig. 13.17. Estas componentes son únicas; es decir, solamente las ondas sinusoidales con estas longitudes de onda y estas amplitudes se combinan hasta igualar la configuración dada. Cualquier configuración, sin importar su complejidad, es análogamente igual a una suma de ondas sinusoidales, aunque puede que haya que superponer muchas de estas ondas para llegar a igualar una configuración muy compleja.

* La velocidad de la luz en materiales tales como el vidrio y el agua depende ligeramente de su longitud de onda, pero esto puede no tenerse en cuenta en la mayoría de los casos.

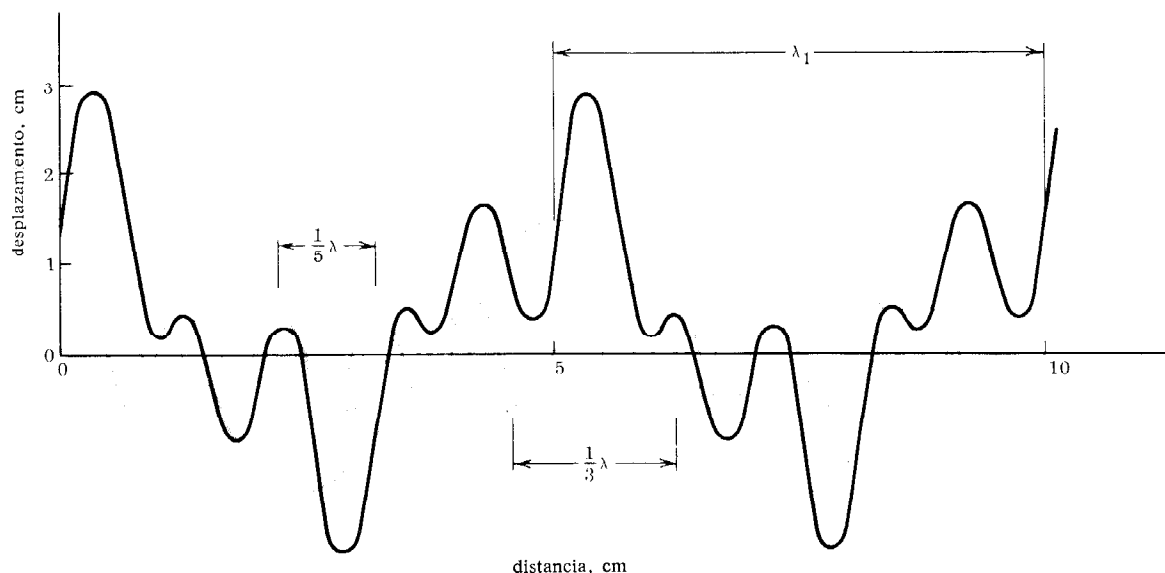


FIGURA 13.17
Una onda periódica compleja
producida por la superposición
de tres ondas sinusoidales de
diferente amplitud y
longitud de onda.

La componente de Fourier de longitud de onda más larga de la figura 13.17 tiene una longitud de onda de 5 cm y una amplitud de 1,5 cm. Si la velocidad de la onda es 12 m/s, la frecuencia de esta componente es

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{12 \text{ m/s}}{0,05 \text{ m}} = 240 \text{ s}^{-1} = 240 \text{ Hz}$$

Esta componente se representa sobre un gráfico de la amplitud en función de la frecuencia (Fig. 13.18) por medio de una línea vertical de 1,5 cm de altura, colocada a 240 Hz sobre el eje horizontal. La siguiente componente de longitud de onda más larga tiene una frecuencia de

$$f = \frac{12 \text{ m/s}}{0,0167 \text{ m}} = 720 \text{ s}^{-1} = 720 \text{ Hz}$$

y una amplitud de 0,6 cm, de modo que se representa por una línea vertical de 0,6 cm de altura, colocada a 720 Hz sobre el eje horizontal. La tercera componente se representa por medio de una línea de 0,6 cm de altura, colocada a 1200 Hz.

Se llama *espectro* a una representación de las amplitudes y frecuencias de las componentes de una determinada onda, tal como la dada en la Fig. 13.18. Es un modo conveniente de especificar una onda. La Fig. 13.19 muestra varias ondas complejas con sus correspondientes espectros.

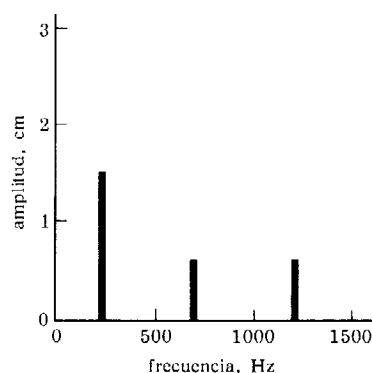


FIGURA 13.18
Espectro de la onda compleja
de la Fig. 13.17.

Las configuraciones de ondas complejas son *periódicas* o *aperiódicas*. Una onda periódica, como por ejemplo una sola onda sinusoidal, repite su configuración exactamente a intervalos de longitud λ_1 . Una onda aperiódica nunca repite su configuración. La onda de la Fig. 13.19c es aperiódica, y las ondas de las Figs. 13.17 y 13.19a y b son periódicas. El espectro de una onda aperiódica contiene una distribución continua de frecuencias componentes, mientras que el espectro de una onda periódica es discreto.

El espectro de una onda periódica es discreto porque para que una onda sea periódica con una longitud λ_1 , las longitudes de onda de sus componentes de Fourier tienen que ser miembros de la sucesión

$$\lambda_1, \frac{1}{2}\lambda_1, \frac{1}{3}\lambda_1, \dots, \frac{1}{n}\lambda_1, \dots$$

donde n es un número entero ($n = 1, 2, 3, \dots$). Por ejemplo, las componentes de la onda de la Fig. 13.17 son los miembros primero, tercero y quinto de esa sucesión. En el intervalo λ_1 hay exactamente 1 longitud de onda de la componente igual a λ_1 , exactamente 3 longitudes de onda de la componente igual a $1/3 \lambda_1$, y exactamente 5 longitudes de onda de la componente igual a $1/5 \lambda_1$. Así, como todas las ondas componentes son las mismas al principio y al final del intervalo, su suma se repite después de este intervalo. Es evidente que hay exactamente n longitudes de onda de las componentes iguales a $(1/n)\lambda_1$, de modo que en el intervalo λ_1 se repite una suma de tales componentes.

Supongamos que f_1 es la frecuencia de la componente cuya longitud de onda es λ_1 :

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1}$$

Entonces, las frecuencias de las componentes de una onda periódica deben ser miembros de la sucesión

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1}$$

$$f_2 = \frac{v}{\frac{1}{2}\lambda_1} = \frac{2v}{\lambda_1} = 2f_1$$

.....

$$f_n = \frac{v}{(1/n)\lambda_1} = \frac{nv}{\lambda_1} = nf_1$$

o sea

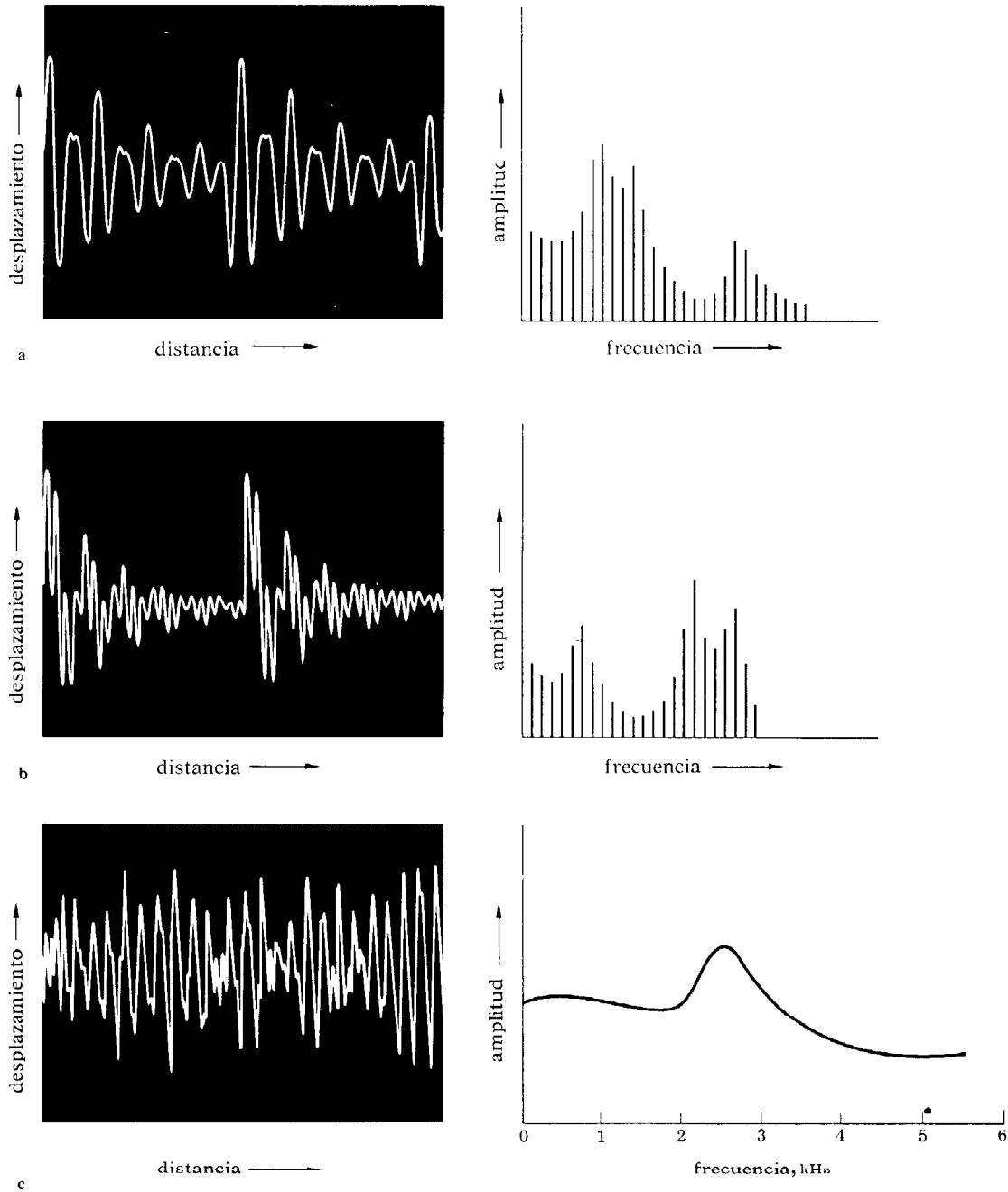
$$f_1, 2f_1, 3f_1, \dots, nf_1, \dots$$

A tal sucesión de frecuencias igualmente espaciadas se le llama *sucesión armónica*. El espectro de una onda periódica se compone solamente de miembros de una sucesión armónica, aunque no todos los miembros de la sucesión tienen que estar presentes, ni siquiera f_1 . Por ejemplo, una onda cuyas tres componentes de Fourier tienen las frecuencias 120, 180 y 300 Hz es periódica porque cada una de estas frecuencias es igual a un número entero de veces 60 Hz. Tal onda se repite en un intervalo de longitud

$$\lambda_1 = \frac{v}{f_1} = \frac{v}{60 \text{ Hz}}$$

aun cuando f_1 no es una de sus componentes.

FIGURA 13.19
Espectros de algunas ondas
complejas: (a), (b) ondas
periódicas, (c) aperiódica.
(Según P. B. Denes y E. N. Pinson,
«The Speech Chain», Bell
Telephone Laboratories,
Incorporated, usado
con permiso.)



Energía de una onda sinusoidal

Una onda sinusoidal transporta energía cuando se desplaza, lo cual puede entenderse examinando 1 longitud de onda de una onda sinusoidal sobre una cuerda. En cualquier instante, cada punto de la cuerda se mueve verticalmente a una velocidad diferente, como en la Fig. 13.9. Pero en el tiempo τ de un período, cada punto ejecuta un ciclo completo, moviéndose desde el desplazamiento cero hasta un desplazamiento positivo A , para volver de nuevo a cero, pasar después a un desplazamiento negativo $-A$ y finalmente volver de nuevo a cero. Así, un punto recorre una distancia total de $4A$ en el tiempo τ , de modo que su velocidad vertical media es $\bar{v} = 4A/\tau$. La masa de un trozo de cuerda de longitud igual a 1 longitud de onda es $\mu\lambda$, en la que μ es la masa por unidad de longitud de la cuerda. Como cada punto de la cuerda tiene la velocidad media $\bar{v}$, la energía cinética media de 1 longitud de onda de cuerda es

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m(\text{velocidad media})^2 \\ &= \frac{1}{2}\mu\lambda\left(\frac{4A}{\tau}\right)^2 \\ &= \frac{8\mu\lambda A^2}{\tau^2} \end{aligned}$$

Usando las Ecs. 13.5 y 13.6, podemos escribirla también así

$$K = 8\mu v f A^2$$

donde v es la velocidad de la onda y f es la frecuencia.

Esta deducción de la energía cinética de una onda sinusoidal no es exacta porque debería usarse el valor medio de la $(\text{velocidad})^2$, más que la $(\text{velocidad media})^2$. Estas dos medias no son iguales. Un cálculo matemático exacto muestra que

$$K = \pi^2 \mu v f A^2$$

O sea, que el factor 8 obtenido anteriormente debería ser realmente π^2 . (Como $\pi^2 = 9,87$, nuestro sencillo cálculo no está demasiado lejos del resultado correcto.)

Cada punto de la onda tiene también energía potencial resultante del trabajo realizado al desplazarlo del equilibrio. Se puede demostrar que la energía potencial de 1 longitud de onda es igual a la energía cinética, de modo que la energía total de 1 longitud de onda es

$$\begin{aligned} E &= K + V = 2K \\ &= 2\pi^2 \mu v f A^2 \end{aligned} \tag{13.7}$$

El número de longitudes de onda que pasan por un punto fijo en 1 s es f . Por lo tanto, la energía total que pasa por este punto cada segundo es

$$P = fE = 2\pi^2 \mu v f^2 A^2 \tag{13.8}$$

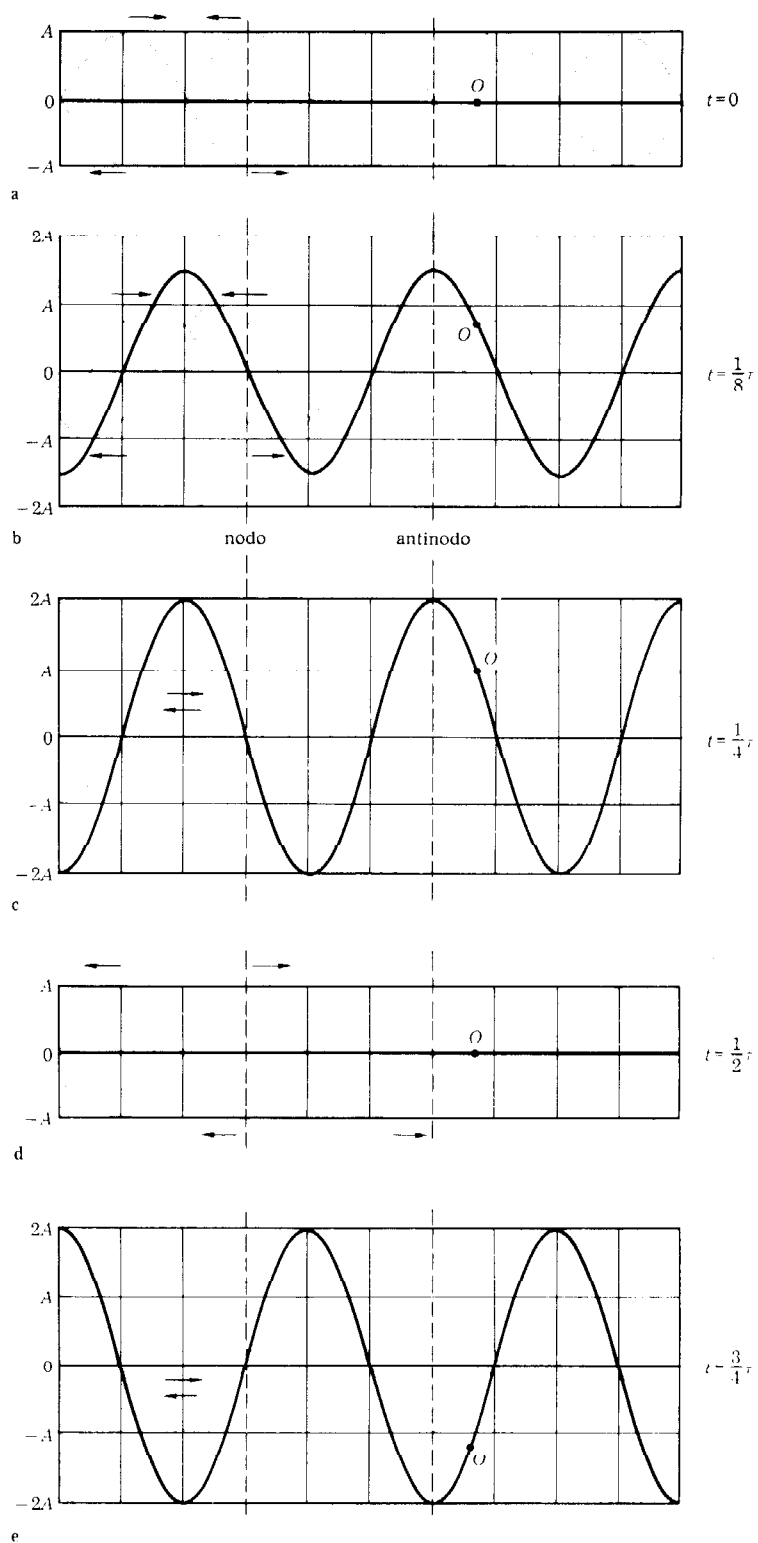


FIGURA 13.20
Superposición de dos ondas
sinusoidales de igual amplitud
y longitud de onda desplazándose
en direcciones opuestas.

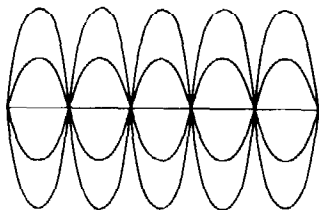


FIGURA 13.21
Desplazamientos de una onda estacionaria en diversos instantes de tiempo.

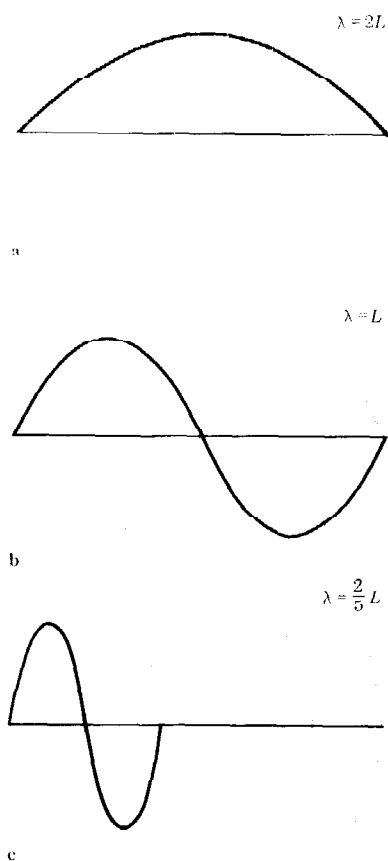


FIGURA 13.22
Algunas posibles ondas estacionarias que pueden existir sobre una cuerda de longitud L sujeta por los dos extremos.

Se emplea aquí el símbolo P porque tiene la misma dimensión que la potencia (energía/tiempo). La importancia de este resultado está en que muestra que una onda sinusoidal, que se desplaza en una determinada dirección, transporta energía, y que la velocidad de transporte de esta energía es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda.

13.5. ONDAS ESTACIONARIAS

Una configuración de onda de particular interés se forma mediante la superposición de dos ondas sinusoidales de la misma longitud de onda y amplitud que se desplazan en direcciones opuestas. En el instante ($t = 0$), en que dos de estas ondas se hallan en las posiciones que se indica en la Fig. 13.20a, su superposición produce un desplazamiento cero en cualquier parte del medio. Un cuarto de período más tarde ($t = 1/4 \tau$), una onda sinusoidal se ha desplazado $1/4$ de longitud de onda hacia la derecha, mientras que la otra se ha desplazado $1/4$ de longitud de onda hacia la izquierda. Esto hace que las dos ondas coincidan, tal como se muestra en la Fig. 13.20c, de modo que su superposición es una onda sinusoidal de amplitud $2A$.

La figura 13.20b muestra que la superposición de las ondas en un tiempo intermedio ($t = 1/8 \tau$) es también una onda sinusoidal, pero con una amplitud menor que $2A$. Además, las posiciones en las que el desplazamiento resultante es cero son las mismas las dos veces. Las Figs. 13.20d y e muestran que la situación es semejante en $t = 1/2 \tau$ y $t = 3/4 \tau$. Así, cuando las dos ondas sinusoidales se desplazan una a través de la otra, su superposición sigue siendo una onda sinusoidal de amplitud variable y ceros fijos.

El desplazamiento resultante del medio en varios momentos se ve en la Fig. 13.21. Este tipo de configuración de onda se llama *onda estacionaria* porque, aunque la configuración cambia con el tiempo, no se desplaza a lo largo de la cuerda. Los ceros, o *nodos*, de la configuración son puntos fijos que están espaciados a intervalos iguales de $1/2$ longitud de onda. Un punto del medio localizado en un nodo no tiene oscilación vertical, mientras que un punto a mitad de camino entre dos nodos (llamado *vientre* o *antinodo*) oscila hacia arriba y hacia abajo entre $+2A$ y $-2A$. Un punto situado entre un nodo y un antinodo tiene una amplitud entre 0 y $2A$.

Todos los puntos de una onda estacionaria completan una oscilación en el tiempo τ igual al período de las ondas sinusoidales que la componen. Esto se ve en la Fig. 13.20, en donde el punto O del medio aparece realizando una oscilación en el tiempo τ . (La configuración en el tiempo $t = \tau$ es idéntica a la configuración en el tiempo $t = 0$.) Las ondas estacionarias son importantes porque se pueden encerrar en un espacio limitado. Estas son, por lo tanto, las ondas naturales a considerar cuando se estudia el movimiento ondulatorio de un medio finito, como, por ejemplo, una cuerda de guitarra que es precisamente una cuerda de longitud L fija por ambos extremos. Sobre la cuerda no puede existir una sola onda sinusoidal desplazándose en una dirección, porque tal onda requiere que los puntos extremos oscilen. Sin embargo, una onda estacionaria puede existir sobre la cuerda si los extremos de la cuerda coinciden con nodos de la onda. La Fig. 13.22 muestra varias ondas estacionarias posibles que pueden existir sobre una cuerda de longitud L .

La condición de que los puntos extremos estén en los nodos supone una rigurosa restricción sobre las longitudes de ondas de las posibles ondas estacionarias. Como los nodos ocurren a intervalos de $1/2 \lambda$ y como debe haber exactamente un número entero de estas semi-longitudes de onda en la cuerda, la longitud de onda de una onda estacionaria está relacionada con la longitud L de la cuerda por

$$n\frac{1}{2}\lambda = L$$

en donde n es un número entero. Así, sólo las longitudes de onda que satisfacen la condición

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad 13.9$$

pueden existir como ondas estacionarias sobre la cuerda. La Fig. 13.22 nos muestra ondas estacionarias con n igual a 1, 2 y 5.

La frecuencia de oscilación de la cuerda está relacionada con la longitud de onda y la velocidad de la onda por la Ec. 13.6. Así, una cuerda fija en ambos extremos puede oscilar sólo con las frecuencias f_n dadas por

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L} \quad 13.10$$

La frecuencia más baja, que ocurre cuando $n = 1$, es

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$

Se le llama la *fundamental* y corresponde a $L = 1/2 \lambda$ (Fig. 13.22a). En la Ec. 13.8 vemos que todas las otras frecuencias son números enteros múltiplos de f_1 :

$$f_n = nf_1$$

Las posibles frecuencias de una cuerda vibrante forman así una sucesión armónica.

Cuando se toca una cuerda de guitarra, la oscilación que se produce es la superposición de muchas ondas estacionarias diferentes. Por supuesto que la frecuencia de cada componente de la onda estacionaria satisface la Ec. 13.8. Normalmente domina la frecuencia fundamental, o sea, tiene una amplitud mucho mayor que la de las otras componentes. La cuerda vibrante hace que el aire oscile, lo cual genera una onda sonora con las mismas frecuencias. El oído oye estas ondas como un tono musical de frecuencia f_1 . Las otras frecuencias (llamadas *armónicos*) contribuyen a la calidad del tono.

Todos los instrumentos musicales de cuerda como el violín, la guitarra, el arpa y el piano producen sonidos de este modo. Las diferencias de calidad del sonido producido por estos instrumentos al tocar la misma nota, o sea, oscilando con la misma frecuencia fundamental, se deben a las diferencias de amplitud de los armónicos. En la Fig. 13.23 vemos el espectro del sonido producido por un violín y un piano al tocar la

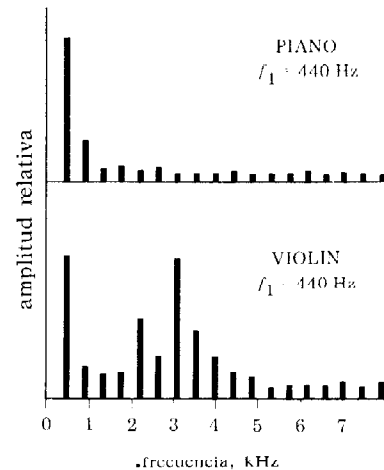


FIGURA 13.23
Espectros de la misma nota (A)
tocada por un piano y un violín.

misma nota ($f_1 = 440$ Hz). Cada instrumento produce la misma sucesión de frecuencias armónicas pero con diferentes amplitudes.

Un instrumento de cuerda se afina ajustando la tensión de sus cuerdas. A partir de la Ec. 13.2, se ve que esto cambia la velocidad v de las ondas en la cuerda y por lo tanto, según la Ec. 13.8, esto cambia las frecuencias a las que oscila la cuerda. Una vez afinados, un violín o una guitarra producen diferentes notas presionando sus cuerdas en puntos diferentes, puesto que así cambia la longitud L que queda libre para oscilar. Otros instrumentos, tales como el arpa y el piano, tienen muchas cuerdas de longitudes y densidades diferentes, cada una de las cuales se ajusta para producir una nota distinta.

PROBLEMAS

- La figura 13.24 muestra una vibración sobre una cuerda en los instantes $t = 0$ y $t = 0,2$ s. (Obsérvese que las escalas vertical y horizontal son diferentes.) (a) ¿Cuál es la velocidad de la vibración? (b) ¿Cuál es la velocidad vertical del punto A sobre la cuerda durante este tiempo?
Resp. (a) 1,5 m/s; (b) 30 cm/s.
- La Fig. 13.25 nos muestra una oscilación sobre una cuerda en el instante $t = 0$. La oscilación se desplaza hacia la derecha con la velocidad de 2,5 m/s. (a) Dibujar la forma de la cuerda en el instante $t = 0,6$ s. (b) ¿Cuál es la distancia vertical que se

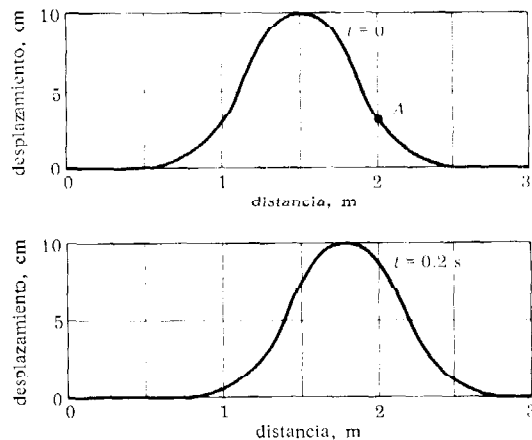


FIGURA 13.24. Problemas 1 y 3.

- desplaza el punto A entre $t = 0$ y $t = 0,6$ s?
- (c) ¿Cuál es la velocidad vertical (media) del punto A durante este tiempo?
- (a) ¿Cuál es la posición del pico de la vibración de la Fig. 13.24 en el instante

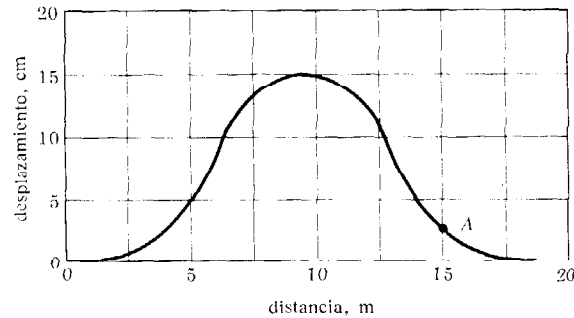


FIGURA 13.25. Problema 2.

$t = 3,0$ s? (véase el problema 1) (b) ¿En qué tiempo llegará el pico de la vibración a la posición de 4 m?

Resp. (a) 6,0 m; (b) 1,66 s.

- La Fig. 13.26 muestra una onda compleja que se mueve hacia la derecha a lo largo

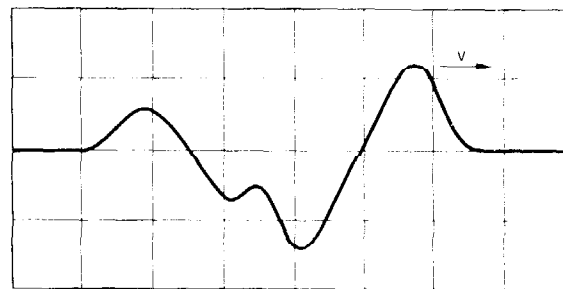


FIGURA 13.26. Problema 4.

de una cuerda. Dibujar la forma de la cuerda un instante más tarde y determinar qué partes de la cuerda se mueven hacia arriba y cuáles hacia abajo.

- Una cuerda metálica de guitarra tiene una

densidad lineal $\mu = 3,2 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$. ¿Cuál es la velocidad de las ondas transversales en esta cuerda cuando su tensión es de 90 N?

Resp. 168 m/s.

6. La velocidad de las ondas transversales en una cuerda es 200 m/s. Si la densidad lineal de la cuerda es $7 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$, ¿cuál es la tensión de la cuerda?

7. Cuando la tensión en una cuerda es 75 N, la velocidad de la onda es 140 m/s. ¿Cuál es la densidad lineal de la cuerda?

Resp. $3,83 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$.

8. Cuando la tensión en una cuerda es 100 N, la velocidad de la onda es 120 m/s. ¿Cuál es la velocidad de la onda cuando la tensión es 200 N?

9. La Fig. 13.27 muestra dos vibraciones sobre una cuerda en el instante $t = 0$. Las vibraciones se desplazan una hacia la otra y la velocidad de cada vibración es de 40 cm/s. Dibujar la forma de la cuerda en los instantes $t = 0,15, 0,25$ y $0,30$ s.

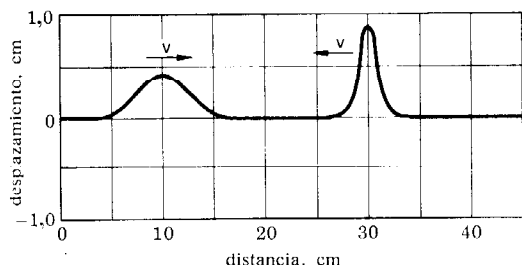


FIGURA 13.27. Problema 9.

10. La Fig. 13.28 muestra dos vibraciones sobre una cuerda en el instante $t = 0$. Las vibraciones se desplazan una hacia otra y la velocidad de cada vibración es de 2,5 m/s. Dibujar la forma de la cuerda en los instantes $t = 0,6, 0,8$ y $0,9$ s.

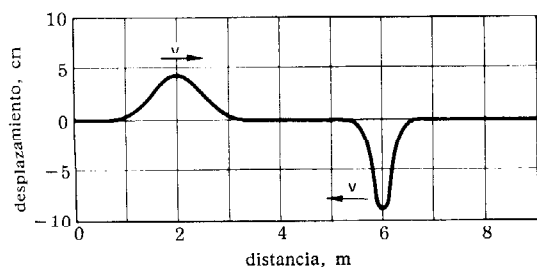


FIGURA 13.28. Problema 10.

11. La Fig. 13.29 muestra una onda sinusoidal que se mueve hacia la derecha sobre una cuerda. La curva de trazo continuo representa la forma de la cuerda en un tiempo $t = 0,12$ s. (Obsérvese que las escalas horizontal y vertical son diferentes.) ¿Cuál es (a) la amplitud y (b) la longitud de onda de esta onda? (c) ¿Cuál es la velocidad de

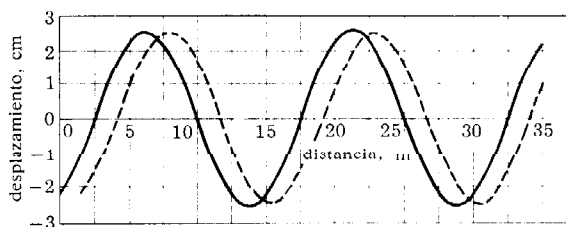


FIGURA 13.29. Problema 11.

la onda? ¿Cuál es (d) la frecuencia y (e) el periodo de la onda?

Resp. (a) 2,6 cm; (b) 15 m; (c) 12,5 m/s; (d) 0,833 Hz; (e) 1,2 s.

12. Dibujar una onda sinusoidal con una longitud de onda de 10 cm y una amplitud de 6 cm. Trazar por lo menos 20 puntos con precisión sobre papel cuadriculado, utilizando la tabla de funciones trigonométricas que está en la cubierta posterior.
13. La ecuación de una onda sinusoidal es

$$y = (3,5 \text{ cm}) \sin (60^\circ \text{ cm}^{-1} x)$$

en la que x e y vienen dadas en centímetros. ¿Cuál es (a) la amplitud y (b) la longitud de onda de esta onda?

Resp. (a) 3,5 cm; (b) 6,0 cm.

14. Escribir la ecuación de una onda sinusoidal cuya amplitud es 12 cm y cuya longitud de onda es 30 cm.
15. Para $t = 0$ la ecuación de una onda sinusoidal es

$$y = (0,21 \text{ cm}) \sin (0,3 \pi \text{ cm}^{-1} x)$$

donde el argumento del seno está en radianes. Hallar (a) la amplitud y (b) la longitud de onda de esta onda. (c) ¿Cuál es el desplazamiento en $x = 0,5$ cm?

Resp. (a) 0,21 cm; (b) 6,67 cm; (c) 0,0953 cm.

- * 16. Si la onda descrita en el Prob. 15 se mueve hacia la derecha con una velocidad de

- 66,7 cm/s, ¿cuál es su desplazamiento en $x = 0,5$ cm y $t = 0,005$ s?
17. ¿Cuál es la velocidad de una onda sinusoidal cuya frecuencia y longitud de onda son respectivamente 500 Hz y 0,5 m?
Resp. 250 m/s.
 18. ¿Cuál es la longitud de onda de una onda sinusoidal cuya velocidad y periodo son 75 m/s y 0,005 s, respectivamente?
 19. ¿Cuál es la frecuencia de una onda sinusoidal cuya velocidad y longitud de onda son 120 m/s y 30 cm, respectivamente?
Resp. 400 Hz.
 20. El espectro de una onda periódica contiene 12, 24, 48 y 96 Hz. ¿Qué armónicos faltan?
 21. Una onda periódica está compuesta de tres ondas sinusoidales cuyas frecuencias son 36, 60 y 84 Hz. Si la velocidad de la onda es 180 m/s, ¿cuál es la distancia más corta en la que se repite la forma de la onda?
Resp. 15 m.
 22. (a) ¿Cuáles son las razones de las energías (por longitud de onda) de las componentes de Fourier de la onda de la figura 13.17? (b) ¿Cuáles son las razones de las energías (por centímetro) de estas componentes?
 23. Una cuerda de guitarra de 0,75 m de longitud tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. (a) ¿Cuál es la velocidad de una onda sobre esta cuerda? (b) Para producir otras frecuencias, la longitud efectiva L de la cuerda se acorta presionando sobre ella en un punto por debajo del extremo de la cuerda. ¿Qué longitud se necesita para producir una frecuencia fundamental de 660 Hz?
Resp. (a) 660 m/s; (b) 0,50 m.
 24. Demostrar que la energía total en una onda estacionaria de amplitud $2A$ es $4\pi^2 L \mu f^2 A^2$, en donde L es la longitud total de la cuerda. (*Sugerencia:* La energía de una onda estacionaria es la suma de las energías de sus dos componentes sinusoidales.)
 25. Una cuerda de guitarra de 0,75 m de longitud tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. La densidad lineal de la cuerda es $2,2 \times 10^{-3}$ kg/m. (a) Cuando se pulsa la cuerda fuertemente, el armónico fundamental vibra con un desplazamiento máximo de 0,2 cm. ¿Cuál es la energía de este armónico? (véase Prob. 24). (b) ¿Cuál es la energía del tercer armónico si su amplitud es 0,05 cm? (*Sugerencia:* La amplitud de una onda estacionaria es $2A$, en la que A es la amplitud de sus componentes sinusoidales.)
Resp. (a) $1,26 \times 10^{-2}$ J; (b) $7,09 \times 10^{-3}$ J.
 26. Una cuerda de 20 cm, fija por los dos extremos, está oscilando simultáneamente con sus frecuencias fundamental f_1 y segundo armónico $2f_1$. La amplitud de la fundamental es 5 cm y la amplitud del segundo armónico es 3 cm. En el tiempo $t = 0$, ambos armónicos tienen máximo desplazamiento. (a) Dibujar el desplazamiento producido por cada onda separadamente en el instante $t = 0$ y dibujar después la forma de la cuerda estando presentes simultáneamente las dos ondas. (b) Dibujar la forma de la cuerda en el tiempo $t = 1/2 \tau_1$.
 27. Una cuerda de longitud 1,5 m está fija por ambos extremos. Su masa por unidad de longitud es $1,2 \times 10^{-3}$ kg/m. (a) Si la cuerda tiene una tensión de 12 N, ¿cuál es la frecuencia de la oscilación fundamental? (b) ¿Qué tensión se requiere si el tercer armónico f_3 ha de tener una frecuencia de 500 Hz?
Resp. (a) 33,3 Hz; (b) 300 N.
 28. Una cuerda de 55 cm de longitud está fija por los dos extremos. Cuando la tensión es 25 N, la frecuencia fundamental es 40 Hz. (a) ¿Cuál es la longitud de onda de la fundamental? (b) ¿Cuál es la velocidad de una onda sobre esta cuerda? (c) ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda?
 29. La nota más baja en un piano tiene una frecuencia de 27,5 Hz. La cuerda del piano tiene 2,0 m de longitud y una tensión de 300 N. ¿Cuál es la masa total de la cuerda?
Resp. 49,6 g.

BIBLIOGRAFÍA

- BACKUS, John: «The Acoustical Foundation of Music», W.W. Norton and Company, Inc., New York, 1969. Un relato del movimiento ondulatorio y su relación con la música. Este ha sido siempre un tema fascinante

Capítulo 14 El sonido

El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través del aire, el agua y otros medios materiales. Es de vital importancia en la vida de todos los animales superiores, los cuales tienen órganos especializados para producir y detectar estas ondas. Por medio del sonido, los animales (especialmente el hombre) pueden comunicarse entre sí y obtener información acerca del medio que les rodea.

En este capítulo se discuten los principios físicos básicos de las ondas mecánicas longitudinales y la relación entre sus propiedades físicas y las sensaciones psicofisiológicas que producen en un oyente. La física de la producción del habla, que se da en el último apartado, proporciona una oportunidad para revisar la mayoría de los principios generales del movimiento ondulatorio y del sonido tratados aquí y en el capítulo 13.

14.1. ONDAS MECANICAS LONGITUDINALES

En el capítulo 13 se vio el movimiento de las ondas en general, usando como ejemplo una onda transversal sobre una cuerda estirada. Sin embargo, como una cuerda es un medio unidimensional solamente, estos ejemplos deben ampliarse de modo que se pueda entender la naturaleza de una onda en un medio tridimensional.

Las ondas sobre la superficie del agua son un ejemplo familiar de una onda en dos dimensiones. La Fig. 14.1 muestra una onda transversal tridimensional que se mueve en sentido paralelo al eje z , mientras que el medio oscila paralelamente al eje x . A esto se llama una *onda plana* porque todos los puntos en un plano perpendicular al eje z tienen el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Las ondas planas se ca-

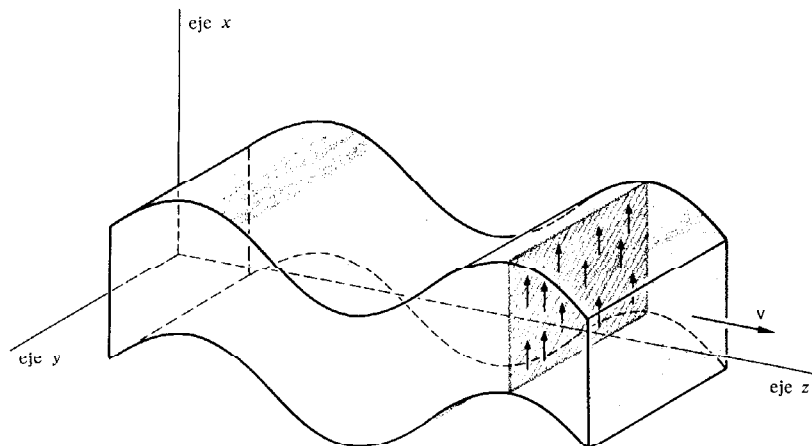


FIGURA 14.1
Una onda plana sinusoidal.

racterizan también porque tienen una sola dirección de propagación. Si el desplazamiento de una onda plana varía como el seno a lo largo de su dirección de propagación, la onda es una *onda plana sinusoidal*. Ésta es análoga a una onda sinusoidal unidimensional.

Cuando se lanza una piedra en un estanque, las ondas son círculos concéntricos que se extienden en todas direcciones desde donde cayó la piedra. La onda análoga en tres dimensiones es una *onda esférica* que se extiende en esferas concéntricas desde un punto central (figura 14.2). En una onda esférica transversal, cada punto de una capa esférica determinada oscila paralelamente a la capa, mientras que en una onda esférica longitudinal los puntos de una capa oscilan radialmente hacia adentro y hacia afuera, alrededor de sus posiciones de equilibrio. Si el desplazamiento de una onda esférica varía como el seno a lo largo de cada línea radial, la onda es una *onda esférica sinusoidal*.

Las ondas mecánicas longitudinales pueden propagarse a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos, pero las ondas mecánicas transversales sólo pueden propagarse a través de sólidos. Esto es así porque los puntos de una onda transversal oscilan paralelos a un plano (Fig. 14.1), lo cual requiere que el medio ejerza fuerzas paralelas al plano. Un medio sólido puede ejercer tales fuerzas, pero un fluido no (propiedad 1 de los fluidos, Apart. 7.2). Por consiguiente, sólo las ondas longitudinales se pueden propagar en medios fluidos, como el agua y el aire.

Hemos estado utilizando la palabra «punto» en el sentido de un pequeño trozo de medio, pero quizás sería mejor utilizar la palabra «elemento», porque no estamos utilizando el punto en el sentido matemático de la palabra. Aquí lo que queremos designar es una región pequeña del medio que se supone que se desplaza como una sola unidad. Claramente el tamaño de tal región, o *elemento*, debe ser pequeño comparado con las longitudes de onda de las ondas que se propagan a través del medio, porque si el elemento fuera demasiado grande las diferentes partes podrían tener diferentes desplazamientos en el mismo tiempo, y el elemento no se desplazaría como una unidad. En la cuerda que aparece en la Fig. 14.3, la región R' es demasiado grande para ser un elemento porque las diferentes partes de ella tienen claramente diferentes desplazamientos. Sin embargo, la región R es lo suficientemente pequeña para ser un elemento porque la diferencia en los desplazamientos de sus partes es despreciable.

Por otro lado, un elemento debe ser lo suficientemente grande para contener miles de millones de moléculas. Si un elemento contuviese solamente unas cuantas moléculas, su movimiento aleatorio haría que el propio elemento se moviese a tirones, de modo que no tendría una posición de equilibrio bien definida. Sin embargo, los movimientos aleatorios de miles de millones de moléculas tienden a anularse mutuamente y, por lo tanto, si el elemento es lo suficientemente grande, puede tener una posición de equilibrio definida. Como las moléculas son tan pequeñas, es posible tener elementos de un tamaño que satisfaga ambas condiciones.

Ejemplo 1. ¿Cuál es el volumen ocupado por 10^9 moléculas de aire en condiciones normales?

¿Qué volumen de aire satisface las condiciones para un elemento?

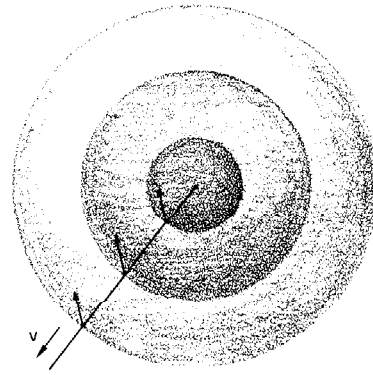


FIGURA 14.2
Una onda esférica.

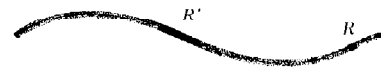


FIGURA 14.3
Una región R de una cuerda que es lo suficientemente pequeña como para ser un elemento y una región R' que no lo es.

Como 1 mol contiene 6×10^{23} moléculas, un elemento con 10^9 moléculas es

$$n = \frac{10^9}{6 \times 10^{23}} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ mol}$$

El volumen V ocupado por n moles de un gas ideal viene dado por la Ec. 8.9 como

$$V = \frac{nRT}{p}$$

Así, en un gas con una presión de 1 atm ($p = 1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$) y una temperatura de 0°C ($T = 273 \text{ K}$), estas 10^9 moléculas ocupan el volumen

$$\begin{aligned} V &= \frac{(1,6 \times 10^{-13})(8,3 \text{ J/K})(273 \text{ K})}{1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2} \\ &= 3,6 \times 10^{-15} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Este es el volumen de un cubo de arista $1,6 \times 10^{-5} \text{ m} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ cm}$, que es mucho menor que cualquier longitud de onda que consideremos. Por lo tanto, un volumen de aire de este tamaño satisface las condiciones para un elemento.

Cuando una onda longitudinal se propaga a través del aire, los elementos de aire se desplazan hacia adelante y hacia atrás alrededor de su posición de equilibrio. La Fig. 14.4a representa los desplazamientos de una onda sinusoidal y la Fig. 14.4b muestra las direcciones en las que se desplazan los elementos de aire. En la Fig. 14.4a, un desplazamiento positivo corresponde a un desplazamiento longitudinal de un elemento hacia la derecha y un desplazamiento negativo corresponde a un desplazamiento de un elemento hacia la izquierda.

Obsérvese que los elementos que están a ambos lados del nodo A de la Fig. 14.4 se desplazan hacia el nodo, de modo que la densidad y la presión del aire en este punto están por encima de lo normal. Del mismo modo, los elementos que están a ambos lados del nodo B se alejan de éste, de modo que la densidad y la presión en este punto están por debajo de lo normal. De hecho, la presión oscila alrededor de su valor normal, al mismo tiempo que los elementos oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. Si p_0 es la presión normal y p es la presión en un punto concreto de la onda, la variación de presión y_p es por definición

$$y_p = p - p_0$$

Una onda longitudinal es tanto una configuración de variaciones de presión como una configuración de desplazamientos.

La variación de presión para la onda de la Fig. 14.4b se muestra en la Fig. 14.4c. Es una onda sinusoidal, como la onda de desplazamientos de la Fig. 14.4a, con excepción de que sus vientres tienen lugar en los nodos de la onda de desplazamiento y viceversa. La onda de presión se puede escribir

$$y_p = A_p \sin\left(\frac{x}{\lambda} 360^\circ\right) = A_p \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \quad 14.1$$

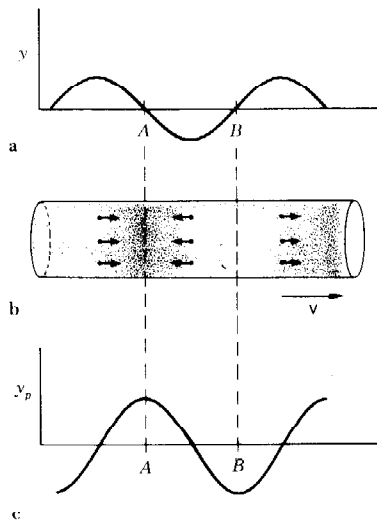


FIGURA 14.4
Desplazamientos en una onda longitudinal. (a) Gráfico de los desplazamientos longitudinales de los elementos de un gas en función de sus posiciones de equilibrio. (b) Desplazamientos de los elementos del gas. (c) Gráfico de la variación de presión del gas en función de la posición.

donde la amplitud de presión A_p es la diferencia máxima entre la presión en la onda y la presión normal. A menudo es útil pensar que una onda longitudinal es una onda de presión más que una onda de desplazamiento, porque lo que normalmente se detecta es la variación de presión.

El oído humano puede detectar como *sonido* ondas mecánicas longitudinales dentro del intervalo de frecuencias comprendido entre 20 y 20 000 Hz. Las ondas con frecuencias por encima de 20 000 Hz se llaman *ultrasónicas* y las que tienen frecuencias por debajo de 20 Hz se llaman *infrasónicas*. Como esta clasificación depende de las propiedades del mecanismo de audición del hombre, no tiene significación física fundamental. Sin embargo, tiene una significación práctica porque para detectar ondas ultrasónicas e infrasónicas se necesita un equipo especial.

Velocidad del sonido

Las ondas longitudinales o para ser más breves, el sonido, se propaga a través de diferentes medios con una velocidad característica del medio

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad \text{sólido} \quad 14.2$$

donde E es el módulo de Young (Apart. 10.2) del sólido y ρ es su densidad. En un medio líquido la velocidad es

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{líquido} \quad 14.3$$

donde B es el módulo de compresibilidad (Apart. 10.2). En un medio gaseoso la velocidad es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} \quad \text{gas} \quad 14.4$$

donde p es la presión no perturbada y γ es igual a c_p/c_v , la razón de los calores específicos del gas a presión constante y a volumen constante (Apart. 11.2). Para gases diatómicos tales como el oxígeno, el nitrógeno y el aire, γ es igual a 7/5, o sea 1.4. La tabla 14.1 da la velocidad del sonido para varias sustancias.

Ejemplo 2. ¿Cuál es el intervalo de longitud de onda del sonido audible?

El intervalo de frecuencias es de 20 a 20 000 Hz, y de acuerdo con la tabla 14.1 la velocidad del sonido en el aire (a 20°C) es 343 m/s, de modo que el intervalo de longitudes de onda audibles se extiende desde

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343 \text{ m/s}}{20\,000 \text{ Hz}} = 0,0171 \text{ m}$$

hasta $\lambda = \frac{343 \text{ m/s}}{20 \text{ Hz}} = 17,1 \text{ m}$

TABLA 14.1. Velocidad del sonido en varias sustancias.

Se da la temperatura para las sustancias en las que la velocidad varía considerablemente con este parámetro. La velocidad en un sólido depende de la composición y estructura del sólido, por lo que sólo se pueden dar valores aproximados.

Sustancia	Temperatura °C	Velocidad m/s
<i>Gases</i>		
Dióxido de carbono	0	259
Oxígeno	0	316
Aire	0	331
	20	343
Nitrógeno	0	334
Helio	0	965
<i>Líquidos</i>		
Mercurio	25	1450
Agua	25	1498
Agua del mar	25	1531
<i>Sólidos</i>		
Goma		1800
Plomo		2100
Lucita		2700
Oro		3000
Hierro		5000-6000
Vidrio		5000-6000
Granito		6000

Ejemplo 3. Calcular la velocidad del sonido en el agua utilizando los datos de las tablas 7.2 y 10.4 y comparar el resultado con el valor dado en la tabla 14.1.

Según las tablas 7.2 y 10.4 la densidad y el módulo de compresibilidad del agua son, respectivamente, 996 kg/m^3 y $2,2 \times 10^9 \text{ N/m}^2$, de modo que la Ec. 14.3 da

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{2,2 \times 10^9 \text{ N/m}^2}{996 \text{ kg/m}^3}} = 1,49 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Este resultado concuerda con el valor de la tabla 14.1 dentro de un error del 1 %.

14.2. INTENSIDAD

La «fuerza» de un sonido (sonoridad) está relacionada con la energía que transporta la onda sonora. La sonoridad es una impresión subjetiva que el que escucha atribuye a un sonido particular, mientras que la energía de la onda sonora es una magnitud física objetiva. La relación entre estas magnitudes es el objeto de estudio de una rama de la psicología llamada *psicofísica*.

Definición. La *intensidad* I de una onda es la energía que atraviesa una área unidad en la unidad de tiempo. Se determina experimentalmente midiendo la energía E que incide sobre un detector (por ejemplo un micrófono) en un tiempo t . Entonces la intensidad es igual a esta energía dividida por el tiempo y por el área A del detector:

$$I = \frac{E}{At} \quad 14.5$$

En el sistema SI, la unidad de intensidad es joules por metro cuadrado por segundo ($\text{J/m}^2 \cdot \text{s}$), o watts por metro cuadrado (W/m^2).

Ejemplo 1. Durante un intervalo de 5 s un micrófono con una área efectiva de 3 cm^2 recibe $1.5 \times 10^{-11} \text{ J}$ de energía sonora. ¿Cuál es la intensidad del sonido?

De acuerdo con la Ec. 14.5 la intensidad del sonido es

$$I = \frac{E}{At} = \frac{1.5 \times 10^{-11} \text{ J}}{(3 \times 10^{-4} \text{ m}^2)(5 \text{ s})} = 10^{-6} \text{ J/m}^2 \cdot \text{s} = 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

Esta es más o menos la intensidad del sonido en una conversación normal.

En una onda sinusoidal la intensidad está relacionada con la amplitud de presión A_p por

$$I = \frac{A_p^2}{2\rho v} \quad 14.6$$

en donde ρ es la densidad del medio y v es la velocidad de la onda en el medio.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la amplitud de presión del sonido con una intensidad de 10^{-6} W/m^2 ?

Según las tablas 7.2 y 14.1 la densidad del aire y la velocidad del sonido en el aire son, respectivamente, 1.2 kg/m^3 y 343 m/s , de modo que la Ec. 14.6 nos da la amplitud de presión

$$\begin{aligned} A_p &= \sqrt{2\rho v I} = \sqrt{(2)(1.2 \text{ kg/m}^3)(343 \text{ m/s})(10^{-6} \text{ W/m}^2)} \\ &= 2.86 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

Esta es la diferencia que existe entre la presión máxima en la onda y la presión del aire no perturbado. Como la presión normal del aire es alrededor de 10^5 N/m^2 , la presión en la onda cambia en sólo 0.286 partes por millón.

Escala decibélica

Aunque la sonoridad con que se percibe un sonido aumenta con su intensidad, la relación entre sonoridad e intensidad está lejos de ser lineal. Por ejemplo, en una sala de conferencias, la intensidad de voz de un conferenciante puede ser 100 veces mayor en la parte delantera de la sala que en la parte trasera; sin embargo, un oyente que se desplace de la parte delantera a la trasera de la sala solamente experimenta una ligera disminución de la sonoridad.

Debido al extenso intervalo de intensidad sonora en el que es sensible el oído humano, la intensidad se mide habitualmente en una escala logarítmica de *nivel de intensidad* denominada *escala decibélica* (dB). En esta escala el nivel de intensidad β de un sonido de intensidad I es

TABLA 14.2. Niveles e intensidades sonoras de algunos sonidos comunes.

Nivel sonoro dB	Intensidad W/m ²	Sonido
0	10 ⁻¹²	Umbral de audición
10	10 ⁻¹¹	Susurro de las hojas
20	10 ⁻¹⁰	Cuchicheo (a 1 m de distancia)
30	10 ⁻⁹	Casa tranquila
40	10 ⁻⁸	Casa normal, oficina tranquila
50	10 ⁻⁷	Oficina normal
60	10 ⁻⁶	Conversación normal, tráfico normal
70	10 ⁻⁵	Oficina ruidosa
80	10 ⁻⁴	Tráfico intenso, interior de un coche en medio del tráfico
90	10 ⁻³	Dentro de un ferrocarril subterráneo
100	10 ⁻²	Taller de maquinaria
120	10 ⁰	Taladro neumático (a 2 m) umbral del dolor
140	10 ²	Avión a reacción (a 30 m)

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad 14.7$$

donde $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ es la intensidad de referencia estándar.

El oído humano puede detectar sonidos con intensidades que van desde 10^{-12} a 1 W/m^2 . En la escala decibélica este intervalo se extiende desde

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{10^{-12} \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} = 10 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

hasta

$$\beta = 10 \log \frac{1 \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} = 10 \log 10^{12} = 120 \text{ dB}$$

A niveles de intensidad por encima de 120 dB la sensación cambia de sonido a dolor; es decir, la onda se siente más que se oye.

La tabla 14.2 da los niveles de intensidad β y las intensidades I de algunos de los sonidos más corrientes. Para hacer la conversión de decibelios a watts por metro cuadrado se puede utilizar o bien esta tabla o la Ec. 14.7.

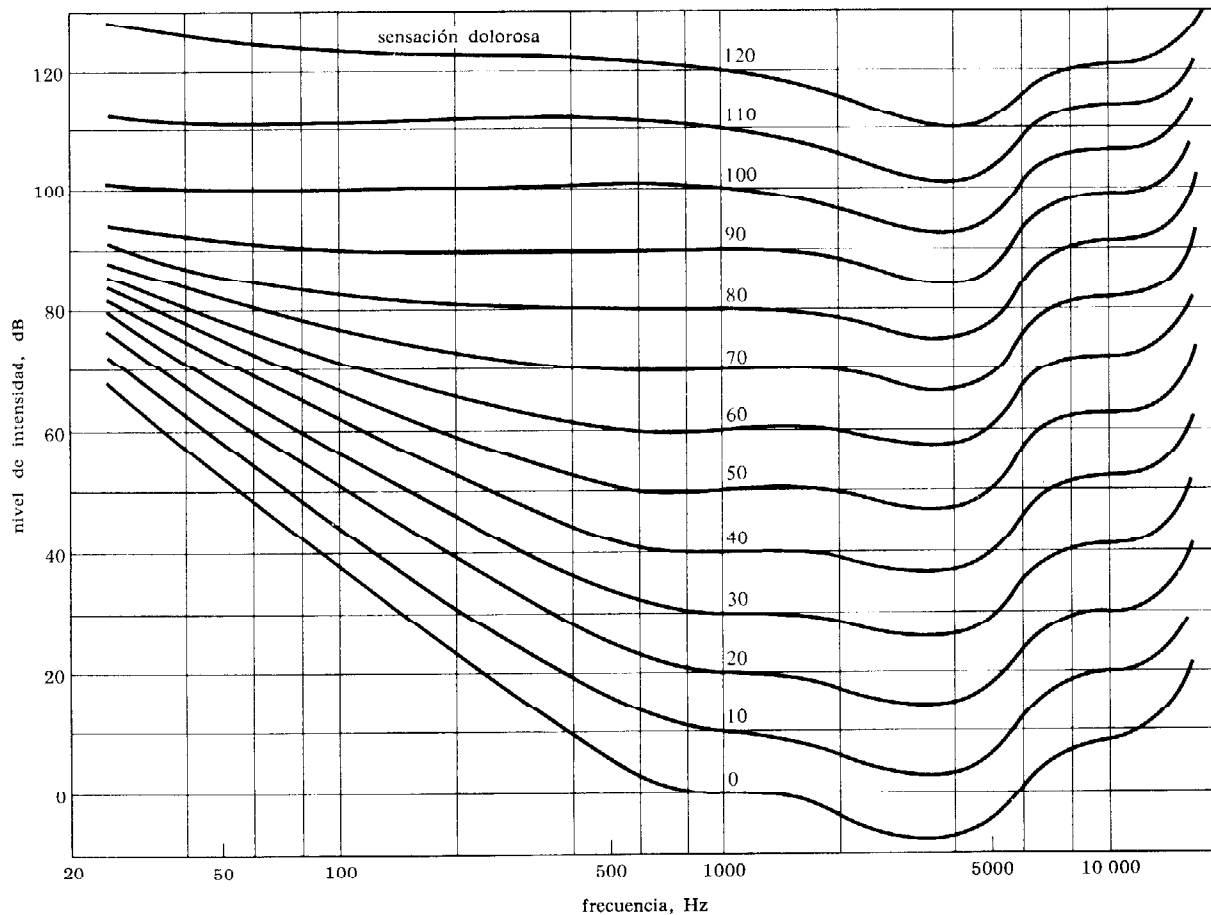
Psicofísica de la audición

Aunque la razón de la intensidad del sonido detectable más fuerte al más suave es 10^{12} , no sabemos nada de un factor 10^{12} en la sonoridad de los sonidos que oímos. Esto es así porque la relación entre intensidad, que es un atributo físico del sonido, y sonoridad, que es un atributo subjetivo, involucra procesos fisiológicos y psicológicos en el oído y en el cerebro. Los experimentos psicofísicos sirven para medir la relación entre el atributo físico de un estímulo y el atributo subjetivo que percibe el individuo.

Como ejemplo, vamos a ver el siguiente experimento psicofísico. Una persona compara un sonido estándar, supongamos, que de una frecuencia de 1000 Hz y un nivel de intensidad de 60 dB, con un sonido de prueba que tiene una frecuencia f . La intensidad del sonido de prueba se varía hasta que la persona piensa que tiene la misma sonoridad que el sonido estándar de 1000 Hz. Esto se repite con una serie de frecuencias hasta obtener una curva como la 60 de la Fig. 14.5. Cada punto de la curva da el nivel de intensidad en el que se piensa, que una señal de la frecuencia correspondiente, tiene la misma sonoridad que la señal estándar (1000 Hz a 60 dB). Por ejemplo, una señal de 100 Hz tiene que tener un nivel de intensidad de 72 dB para que se piense que es tan fuerte como una señal de 1000 Hz a 60 dB. La Fig. 14.5 muestra también las curvas producidas cuando la señal estándar de 1000 Hz se da a diferentes niveles de intensidad. Por medio de estas curvas se ve que la audición es más aguda para sonidos de frecuencia comprendida entre 3000 y 4000 Hz.

En otro experimento, se disminuye la intensidad de una señal de prueba de frecuencia f hasta que la persona ya no la oye. Repitiendo esto en una serie de frecuencias se obtiene una curva de la agudeza de oído

FIGURA 14.5
Relación psicofísica de la sonoridad con la intensidad y la frecuencia. Cada curva da las intensidades a las que sonidos de diferentes frecuencias tienen la misma sonoridad aparente. El nivel de sonoridad se hace igual, arbitrariamente, al nivel de intensidad de una señal de 1000 Hz. (Según P. B. Denes y E. N. Pinson, «The Speech Chain», Copyright, 1963, Bell Telephone Laboratories, Incorporated. Usado con permiso.)



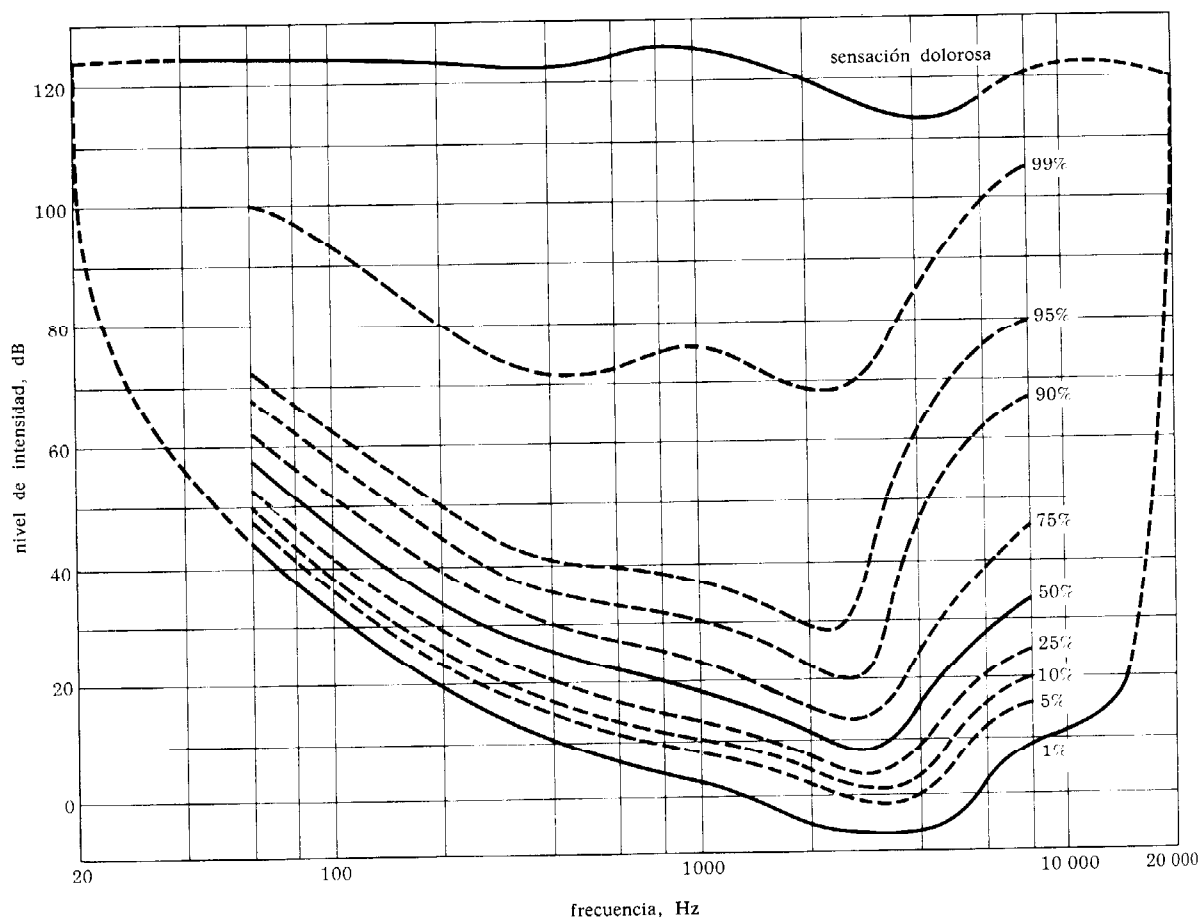


FIGURA 14.6
Perfiles de la agudeza de audición
de la población de EE. UU.
El número que aparece a la derecha
de cada curva es el porcentaje
de la población que puede
percibir todas las señales que están
por debajo de la curva.

de la persona. La Fig. 14.6 resume los resultados de miles de estos experimentos llevados a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Cada curva aparece marcada por el porcentaje de personas cuya agudeza auditiva estaba por debajo de esa curva. Así, el 99 % de la población podía oír señales por debajo de la curva del 99 %, mientras que solamente el 10 % podía oír señales por debajo de la curva del 10 %. (El 1 % de la población que no puede oír por debajo del 99 % necesita aparatos de audición puesto que no pueden oír una conversación normal a 60 dB.) La curva del 1 % se toma a menudo como la estándar para los que tienen un oído normal, o